



WYDZIAŁ  
MATEMATYKI  
I FIZYKI STOSOWANEJ  
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

## **Projekt bazy danych**

Firma logistyczna (typu InPost)

InWeek

Wykonali:

Radosław Szynal 179985

Jerzy Zegadłowicz 179998

Szymon Wolski 179991

Rzeszów, rok 2026

# Spis treści

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Część koncepcyjna .....                                          | 3  |
| Sformułowanie zadania projektowego .....                         | 3  |
| Analiza stanu wyjściowego .....                                  | 3  |
| Analiza wymagań użytkownika (wstępna) .....                      | 4  |
| Określenie scenariuszy użycia, diagram UML .....                 | 4  |
| Identyfikacja funkcji systemu .....                              | 5  |
| Propozycja encji i ich atrybutów, powiązań .....                 | 5  |
| Diagram przepływu danych .....                                   | 9  |
| Część logiczna .....                                             | 11 |
| Przejście z modelu ERD na model relacyjny .....                  | 11 |
| Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel .....        | 12 |
| Diagram relacyjnej bazy danych po normalizacji .....             | 32 |
| Propozycje operacji na danych .....                              | 32 |
| Projekt implementacyjny .....                                    | 36 |
| Przygotowanie skryptów SQL .....                                 | 36 |
| Zapełnienie bazy danych danymi .....                             | 36 |
| Przygotowanie propozycji w języku SQL .....                      | 37 |
| Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów .....                       | 44 |
| Określenie kierunku rozwoju aplikacji .....                      | 52 |
| Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu ..... | 52 |
| Literatura .....                                                 | 53 |

# Część konceptualna

## Sformułowanie zadania projektowego

Celem zadania projektowego jest opracowanie struktury relacyjnej bazy danych dla firmy kurierskiej „InWeek”, służącej do kompleksowej obsługi procesów logistycznych oraz zarządzania przepływem przesyłek. System będzie gromadził dane teleadresowe nadawców i odbiorców, prowadził ewidencję pracowników (zarówno kurierów, jak i magazynierów) oraz zarządzał przypisaną do nich flotą pojazdów transportowych. Kluczową funkcjonalnością projektowanej bazy jest szczegółowa rejestracja zamówień i parametrów paczek, co pozwoli na monitorowanie pełnej historii statusów, śledzenie wyznaczonej trasy logistycznej oraz precyzyjną identyfikację miejsca dostarczenia przesyłki.

## Analiza stanu wyjściowego

Obecnie procesy logistyczne w firmie „InWeek” prowadzone są w sposób manualny, w oparciu o niescentralizowane arkusze kalkulacyjne. Taki sposób zarządzania danymi generuje istotne problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa:

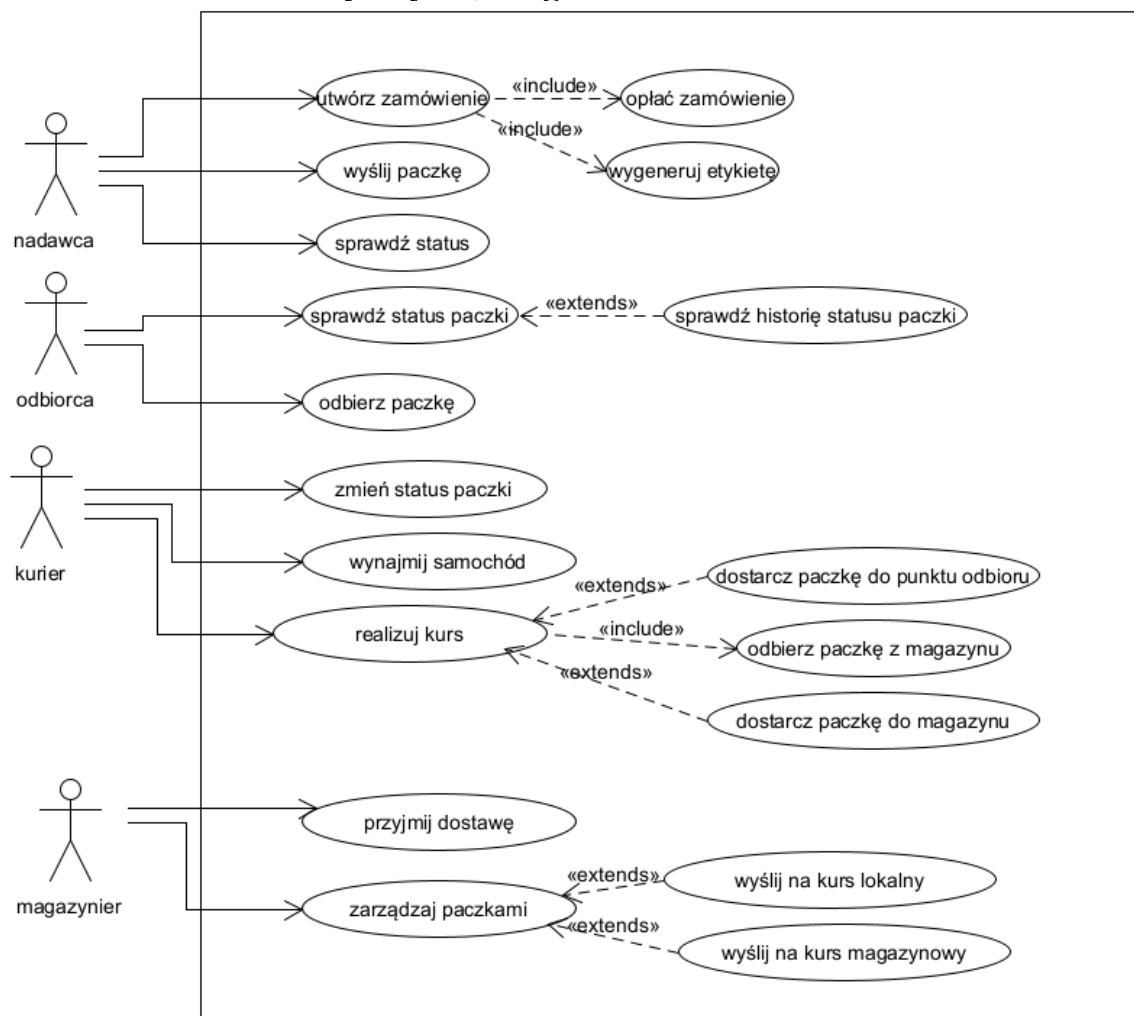
1. **Niska integralność danych:** Informacje o zleceniach są rozproszone, co prowadzi do błędów i duplikacji danych w rejestrach papierowych oraz plikach lokalnych.
2. **Brak transparentności dla klientów:** Zarówno nadawca, jak i odbiorca nie mają możliwości uzyskania informacji o obecnym statusie zamówienia. Brak systemu śledzenia (trackingu) powoduje, że klienci nie wiedzą, na jakim etapie znajduje się realizacja usługi ani kiedy spodziewać się doręczenia.
3. **Zaburzony przepływ informacji magazynowych:** Magazynierzy nie posiadają bieżących informacji o tym, które paczki są w drodze do danego magazynu. Brak wiedzy o nadchodzących transportach uniemożliwia sprawne planowanie pracy sortowni, co skutkuje zatorami logistycznymi i opóźnia dalsze dostawy.
4. **Czasochłonność procesów:** Ręczna weryfikacja historii przesyłek oraz brak automatyzacji wymusza na pracownikach poświęcanie nadmiernej ilości czasu na czynności administracyjne, zamiast na obsługę logistyczną.

Wdrożenie systemu opartego na relacyjnej bazie danych pozwoli wyeliminować te ograniczenia, zapewniając klientom wgląd w status paczki, a pracownikom magazynu – narzędzia do efektywnego zarządzania przepływem towarów.

## Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

1. **Nadawca:** Oczekuje możliwości szybkiej rejestracji zlecenia oraz wygenerowania etykiety przewozowej dla nowej przesyłki. System musi zapewniać mu także stały dostęp do historii nadań oraz podgląd bieżącego statusu realizacji usługi.
2. **Odbiorca:** Głównym wymaganiem jest dostęp do funkcji śledzenia (tracking), pozwalającej na weryfikację aktualnej lokalizacji paczki bez konieczności logowania. Użytkownik ten potrzebuje również precyzyjnej informacji o przewidywanym terminie doręczenia oraz potwierdzenia odbioru.
3. **Kurier:** Potrzebuje mobilnego dostępu do listy paczek przypisanych do jego pojazdu, co pozwoli na efektywne zaplanowanie trasy doręczeń. System musi umożliwiać mu błyskawiczną zmianę statusu przesyłki (np. „Dostarczono”) w czasie rzeczywistym bezpośrednio w terenie.
4. **Magazynier:** Wymaga narzędzi do sprawnego ewidencjonowania przyjęcia towarów na stan sortowni oraz ich wydawania kurierom. Kluczowa jest dla niego automatyczna aktualizacja lokalizacji przesyłki w bazie danych podczas skanowania kodów na etykietach.

## Określenie scenariuszy użycia, diagram UML



Rysunek 1. Diagram UML, przypadków użycia.

## Identyfikacja funkcji systemu

### 1. Funkcje dla Nadawcy:

- **Tworzenie zamówienia:** Umożliwienie rejestracji nowej przesyłki w systemie.
  - Opłacenie zamówienia, obsługa płatności za usługę kurierską (wymagane).
  - Generowanie etykiety, automatyczne tworzenie etykiety (wymagane).
- **Wysyłanie paczki:** Zgłoszenie gotowości paczki do odbioru przez kuriera.
- **Sprawdzanie statusu:** Podgląd aktualnego etapu realizacji usługi.

### 2. Funkcje dla Odbiorcy:

- **Sprawdzanie statusu paczki:** Wyszukiwanie przesyłki po numerze śledzenia.
  - Sprawdzenie historii statusu, dostęp do pełnej listy zdarzeń i trasy paczki (opcjonalne).
- **Odbiór paczki:** Potwierdzenie odbioru w systemie (np. przez kod odbioru lub podpis).

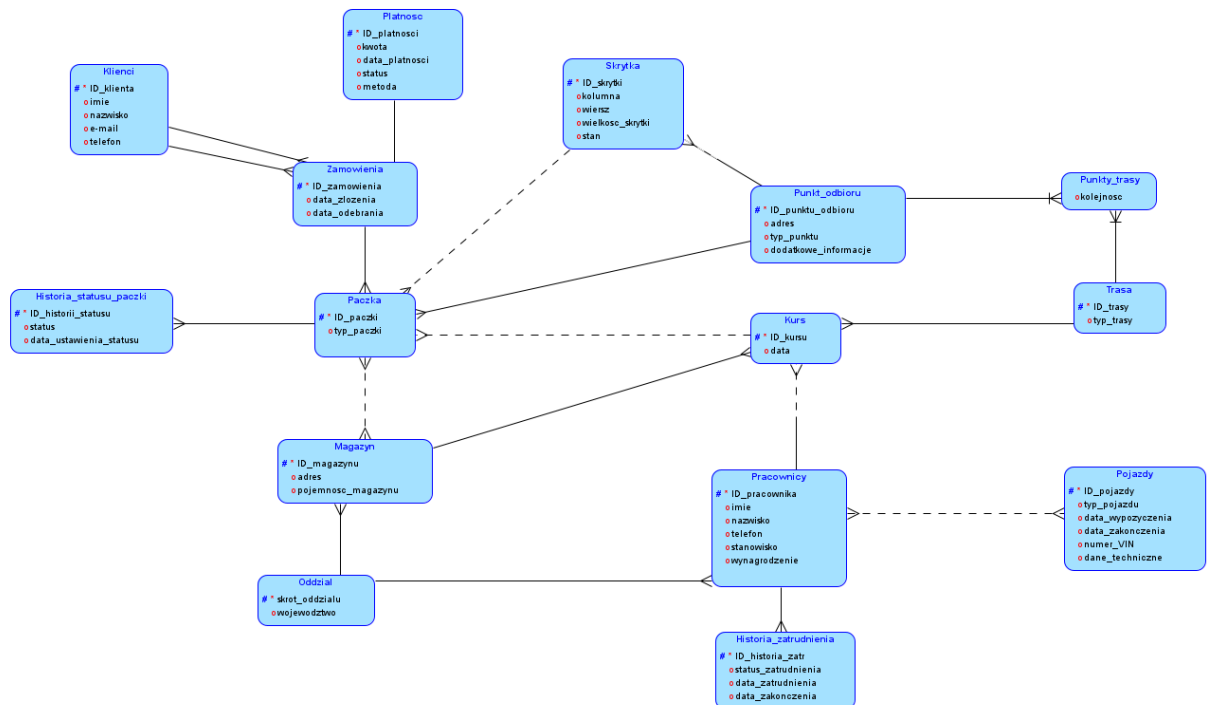
### 3. Funkcje dla Kuriera:

- **Realizacja kursu:** Obsługa przypisanej trasy, w tym:
  - Odbiór paczek z magazynu (wymagane do rozpoczęcia kursu).
  - Dostarczanie paczek do punktów odbioru (opcjonalnie).
  - Dostarczanie paczek do magazynu/sortowni (opcjonalnie).
- **Wynajem samochodu:** Przypisanie pojazdu służbowego do kuriera.
- **Zmiana statusu paczki:** Aktualizacja stanu przesyłki w czasie rzeczywistym.

### 4. Funkcje dla Magazyniera:

- **Przyjmowanie dostawy:** Ewidencja paczek wjeżdżających na magazyn.
- **Zarządzanie paczkami:** Sortowanie i przydzielanie przesyłek, w tym:
  - Wysyłanie na kurs lokalny, do doręczenia (opcjonalne).
  - Wysyłanie na kurs magazynowy, do innego magazynu (opcjonalne).

## Propozycja encji i ich atrybutów, powiązań



Rysunek 2. Diagram logiczny ERD.

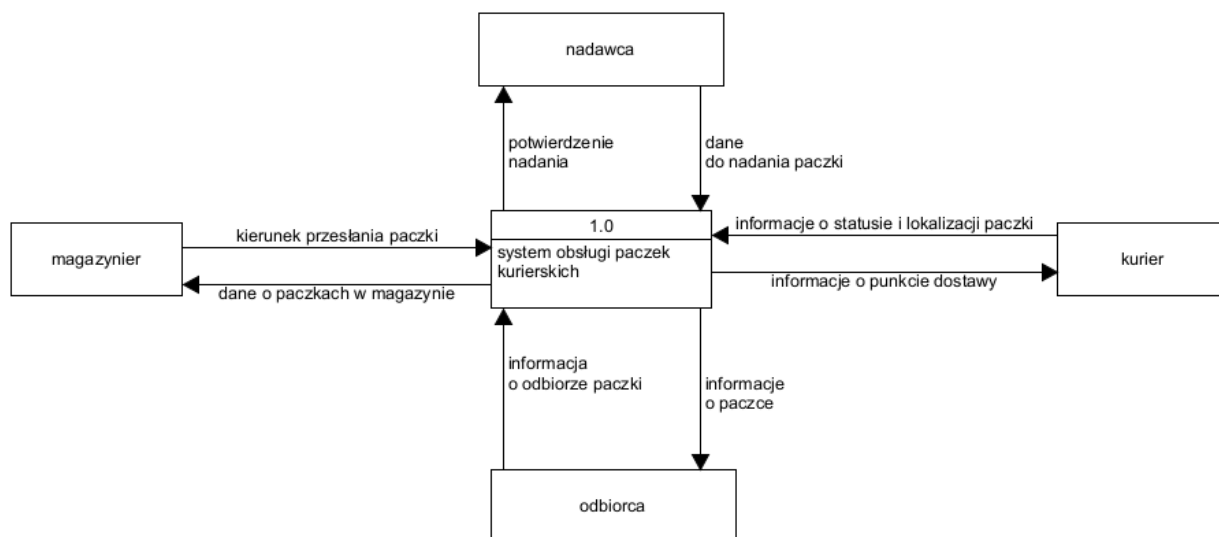
### Opis encji i ich atrybutów

| Encja                   | Opis encji                                                                                             | Atrybuty encji          | Opis atrybutów                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Klienci                 | Przechowuje informacje o osobach lub firmach zlecających przesyłki oraz odbierających przesyłki.       | ID_klienta              | Identyfikator klienta                             |
|                         |                                                                                                        | imie                    | Imię klienta                                      |
|                         |                                                                                                        | nazwisko                | Nazwisko klienta                                  |
|                         |                                                                                                        | e-mail                  | e-mail klienta                                    |
|                         |                                                                                                        | telefon                 | Telefon klienta                                   |
| Historia_statusu_paczki | Rejestr zmian stanów, przez które przechodzi paczka w czasie transportu lub podczas pobytu w magazynie | ID_historii_statusu     | Identyfikator historii statusu                    |
|                         |                                                                                                        | status                  | Status paczki                                     |
|                         |                                                                                                        | Data_ustawienia_statusu | Data, w której paczce został nadany jakiś status  |
| Płatnosc                | Zawiera szczegóły dotyczące rozliczeń finansowych za zamówienia.                                       | ID_platnosci            | Identyfikator płatności                           |
|                         |                                                                                                        | kwota                   | Kwota jaką trzeba zapłacić za zamówienie          |
|                         |                                                                                                        | data_platnosci          | Data, w której płatność została zrealizowana      |
|                         |                                                                                                        | status                  | Status płatności                                  |
|                         |                                                                                                        | metoda                  | Metoda płatności                                  |
| Zamowienia              | Łączy klienta z konkretną paczką i płatnością.                                                         | ID_zamowienia           | Identyfikator zamówienia                          |
|                         |                                                                                                        | data_zlozenia           | Data, w której zamówienie zostało złożone         |
|                         |                                                                                                        | data_odebrania          | Data, w której zamówienie zostało odebrane        |
| Paczka                  | Informacje o paczce.                                                                                   | ID_paczki               | Identyfikator paczki                              |
|                         |                                                                                                        | typ_paczki              | Typ paczki (rozmiar)                              |
| Magazyn                 | Miejsce składowania i sortowania paczek.                                                               | ID_magazynu             | Identyfikator magazynu                            |
|                         |                                                                                                        | adres                   | Adres magazynu                                    |
|                         |                                                                                                        | pojemnosc_magazynu      | Ilość paczek jaką jest w stanie pomieścić magazyn |
| Oddział                 | Jednostka organizacyjna firmy kurierskiej w danym regionie.                                            | skrot_oddzialu          | Skrót oddziału (jednostki organizacyjnej)         |
|                         |                                                                                                        | wojewodztwo             | Województwo w jakim znajduje się oddział          |

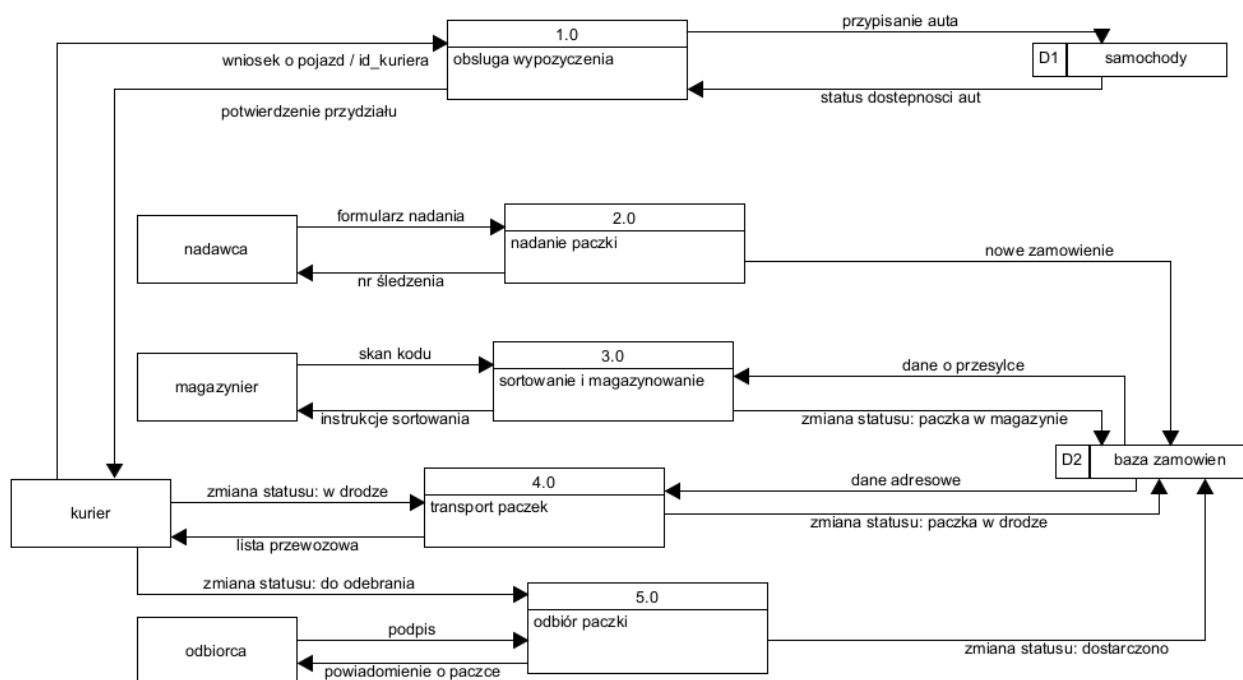
|                       |                                                                                                |                      |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Skrytka               | Konkretna skrytka wewnątrz automatycznego punktu odbioru (paczkomatu).                         | ID skrytki           | Identyfikator skrytki                                                  |
|                       |                                                                                                | kolumna              | Kolumna paczkomatu                                                     |
|                       |                                                                                                | wiersz               | Wiersz paczkomatu                                                      |
|                       |                                                                                                | Wielkosc_skrytki     | największy gabaryt jaki może się zmieścić.                             |
|                       |                                                                                                | stan                 | Stan skrytki (wolna, zajęta lub awaria).                               |
| Punkt_odbioru         | Miejsce, gdzie paczka czeka na klienta (np. paczkomat, sklep) lub gdzie paczka została nadana. | ID_punktu_odbioru    | Identyfikator punktu odbioru                                           |
|                       |                                                                                                | adres                | Adres punktu odbioru (np. Paczkomatu lub domu odbiorcy).               |
|                       |                                                                                                | typ_punktu           | Typ punktu (np. Paczkomat, sklep, dom)                                 |
|                       |                                                                                                | dodatkowe_informacje | Dodatkowe informacje o lokalizacji punktu (np. Z lewej strony sklepu). |
| Kurs                  | Konkretny przejazd kuriera/transportu w danym dniu.                                            | ID_kursu             | Identyfikator kursu.                                                   |
|                       |                                                                                                | data                 | Data, w której kurs został wykonany                                    |
| Pracownicy            | Osoby zatrudnione w firmie (kurierzy, magazynierzy).                                           | ID_pracownika        | Identyfikator pracownika                                               |
|                       |                                                                                                | imie                 | Imię pracownika                                                        |
|                       |                                                                                                | nazwisko             | Nazwisko pracownika                                                    |
|                       |                                                                                                | telefon              | Telefon pracownika                                                     |
|                       |                                                                                                | stanowisko           | Stanowisko pracownika (np. Magazynier)                                 |
|                       |                                                                                                | wynagrodzenie        | Wynagrodzenie miesięczne pracownika                                    |
| Historia_zatrudnienia | Archiwum zmian w zatrudnieniu pracowników.                                                     | ID_historia_zatr     | Identyfikator historii zatrudnienia                                    |
|                       |                                                                                                | Status_zatrudnienia  | Status zatrudnienia pracownika (np. Zwolniony)                         |
|                       |                                                                                                | data_zatrudnienia    | Data zatrudnienia pracownika                                           |
|                       |                                                                                                | data_zakonczenia     | Ewentualna data zwolnienia pracownika                                  |

|              |                                                                 |                   |                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Punkty_trasy | Elementy składowe trasy (przystanki).                           | kolejnosc         | Kolejność punktów trasy                  |
| Trasa        | Rodzaj trasy międzymagazynowa lub lokalna (do punktów odbioru). | ID_trasy          | Identyfikator trasy                      |
|              |                                                                 | typ_trasy         | Rodzaj trasy (np. międzymagazynowa)      |
| Pojazdy      | Flota samochodowa wykorzystywana do transportu.                 | ID_pojazdy        | Identyfikator pojazdu                    |
|              |                                                                 | typ_pojazdu       | Typ pojazdu (np. ciężarówka)             |
|              |                                                                 | data_wypozyczenia | Data, w której pojazd został wypożyczony |
|              |                                                                 | data_zakonczenia  | Data, w której pojazd został zwrócony    |
|              |                                                                 | numer_VIN         | Numer_VIN pojazdu                        |
|              |                                                                 | dane_techiczne    | Dane techniczne (np. Typ paliwa)         |

## Diagram przepływu danych



Rysunek 3. Diagram przepływu danych poziomu 0.



Rysunek 4. Diagram przepływu danych poziomu 1.

Powyższe diagramy przepływu danych zostały przygotowane zgodnie z notacją Gane'a i Sarsona. Wybór ten podyktowany jest dużą czytelnością diagramów oraz możliwością jasnego indeksowania procesów i magazynów danych, co ułatwia analizę systemów informatycznych.

Encje (Kwadraty)

Są to osoby lub systemy poza granicami oprogramowania, które dostarczają lub odbierają dane.

Procesy główne (Prostokąty z liczbami)

To funkcje systemu przekształcające dane wejściowe w wyjściowe.

Magazyny danych (Prostokąty z D)

Miejsca, gdzie dane są przechowywane (Bazy danych, pliki).

W poziomie 0 mamy tylko jeden proces i 4 encje

Proces:

- System obsługi paczek kurierskich: Centralna jednostka przetwarzająca, która koordynuje przepływ informacji między nadawcami, odbiorcami a personelem logistycznym (kurierami i magazynierami).

Encje:

- Nadawca: Inicjuje proces logistyczny. Dostarcza dane o przesyłce (adres, waga) i otrzymuje potwierdzenie nadania.
- Kurier: Realizuje transport fizyczny. Pobiera z systemu informacje o punktach dostawy (trasę) i zasila system informacjami zwrotnymi (statusy, lokalizacja).
- Magazynier: Odpowiada za procesy wewnątrz sortowni. Przekazuje dane o przyjęciu/wydaniu paczek i otrzymuje instrukcje dotyczące kierunku ich przesyłania.
- Odbiorca: Końcowy adresat procesu. Otrzymuje informacje o nadejściu paczki i generuje potwierdzenie odbioru (podpis/kod).

W poziomie 1 zwiększamy szczegółowość diagramu rozwijając z jednego procesu na mniejsze ukazujące prawdziwe działanie systemu. W tej części dodamy też magazyny danych zapewniające trwałość informacji. Encje pozostaną takie same jak w poziomie 0.

Magazyny danych:

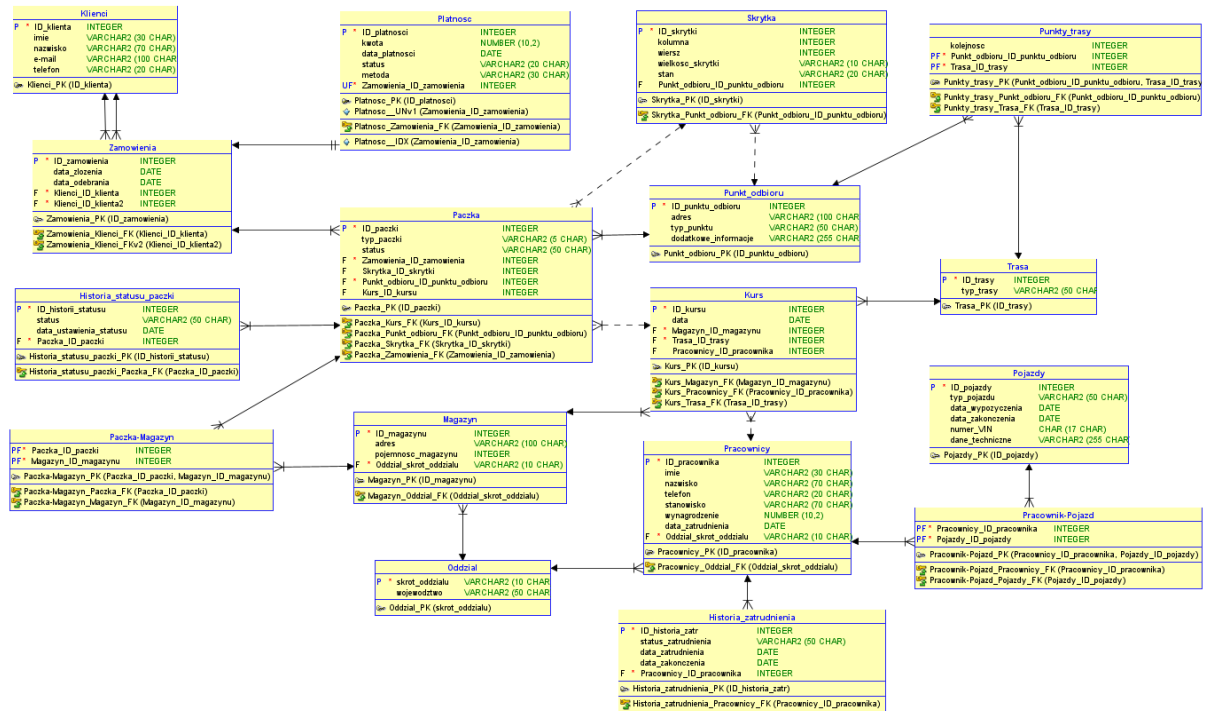
- D1 Samochody: Rejestr zasobów floty. Przechowuje informacje o dostępności pojazdów, ich statusie technicznym oraz przypisaniu do konkretnych kurierów.
- D2 Baza zamówień: Centralny rejestr systemu. Przechowuje kompletne dane o przesyłkach (nadawca, odbiorca, gabaryty), historię zmian statusów (np. "W magazynie", "W drodze").

Procesy:

- Obsługa wypożyczenia: Odpowiada za zarządzanie flotą przed rozpoczęciem trasy.
- Nadanie paczki: Punkt wejścia nowej przesyłki do systemu.
- Sortowanie i magazynowanie: Obsługa przepływu paczek.
- Transport paczek: Odpowiada za trasę kuriera.
- Odbiór paczki: Finalizacja usługi i zakończenie zamówienia.

# Część logiczna

## Przejście z modelu ERD na model relacyjny



Rysunek 5. Diagram relacyjny przed normalizacją.

## Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

### Tabela Klienci

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wszystkie atrybuty zależą bezpośrednio od klucza głównego, co spełnia zasadę 3NF. |

| Klienci                 |            |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|
| P *                     | ID_klienta | INTEGER             |
| *                       | imie       | VARCHAR2 (30 CHAR)  |
| *                       | nazwisko   | VARCHAR2 (50 CHAR)  |
| *                       | email      | VARCHAR2 (100 CHAR) |
| *                       | telefon    | VARCHAR2 (9 CHAR)   |
| Klienci_PK (ID_klienta) |            |                     |

## Tabela Zamowienia

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wszystkie atrybuty zależą bezpośrednio od klucza głównego, co spełnia zasadę 3NF. |

| Zamowienia                    |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| P                             | ID_zamowienia INTEGER |
|                               | data_zlozenia DATE    |
|                               | data_odebrania DATE   |
| F                             | nadawca_ID INTEGER    |
| F                             | odbiorca_ID INTEGER   |
| Zamowienia_PK (ID_zamowienia) |                       |
| nadawca (nadawca_ID)          |                       |
| odbiorca (odbiorca_ID)        |                       |

## Tabela Płatnosc

### POSTAĆ PIERWSZA (1NF)

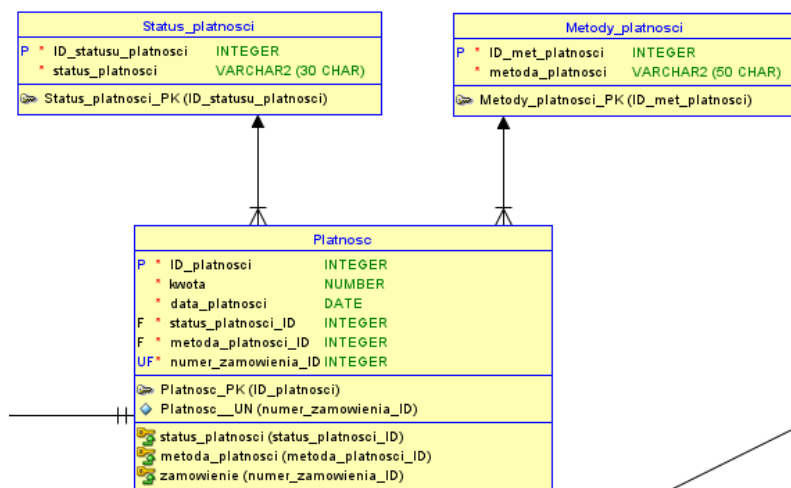
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

### POSTAĆ DRUGA (2NF)

| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

### POSTAĆ TRZECIA (3NF)

| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch tabel słownikowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status_platnosc,</li> <li>Metoda_platnosc.</li> </ul> |

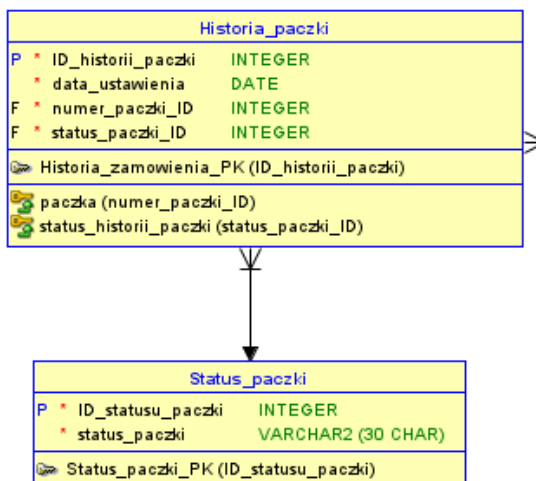


## Tabela Historia\_paczki

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                                      |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status_paczki.</li> </ul> |

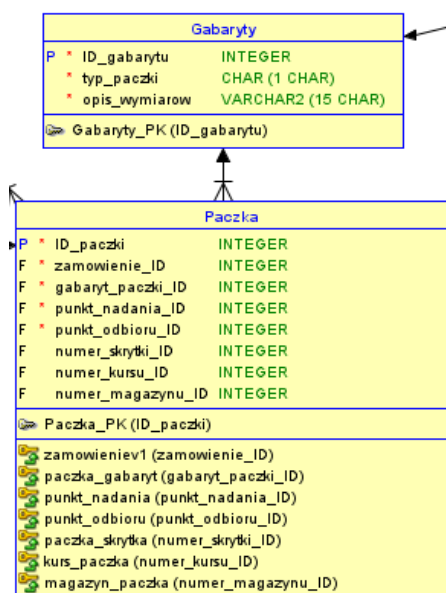


## Tabela Paczka

| <b>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                     |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b>POSTAĆ DRUGA (2NF)</b>                                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                          |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                              |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gabaryt.</li> </ul> |

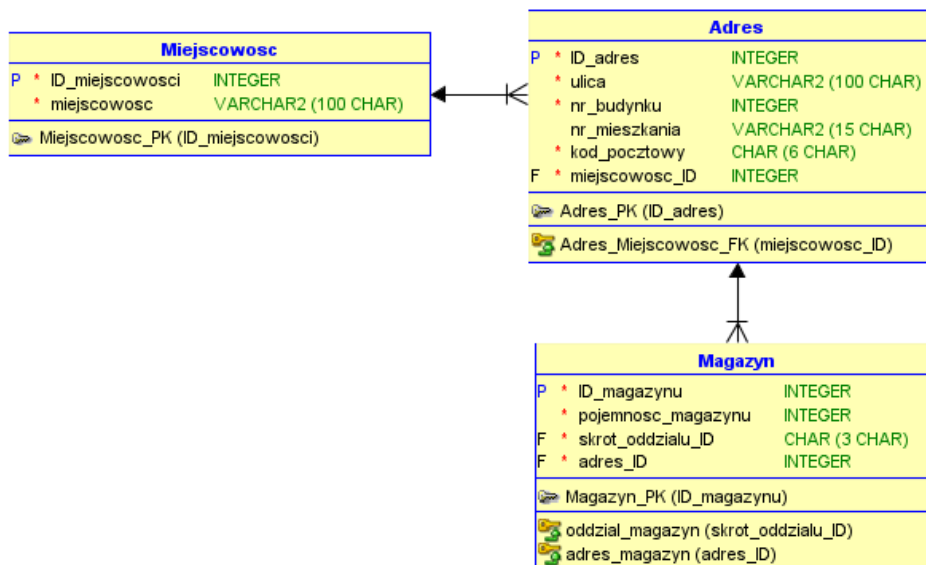


## Tabela Magazyn

| <b>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                                                     |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Z tabeli Magazyn tworzymy osobną tabelę, Adres, która będzie przechowywała atomowe informacje o adresach stosowanych w magazynach i punktach odbioru. Po tym procesie tabele są w postaci 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                                                |

| <b>POSTAĆ DRUGA (2NF)</b>                                                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                             |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabele zawiera klucze proste, więc automatycznie spełniają zasadę 2NF. |

| <b>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                                               |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | <p>Tabela Adres zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miejscowosc.</li> </ul> |



## Tabela Oddzial

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wszystkie atrybuty zależą bezpośrednio od klucza głównego, co spełnia zasadę 3NF. |

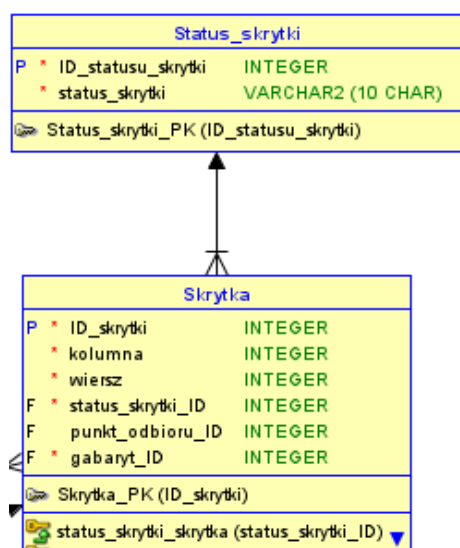
| Oddzialy                     |                    |
|------------------------------|--------------------|
| P * skrot_oddzailu           | CHAR (3 CHAR)      |
| * wojewodztwo                | VARCHAR2 (50 CHAR) |
| Oddzialy_PK (skrot_oddzailu) |                    |

## Tabela Skrytka

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                                       |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status_skrytki.</li> </ul> |

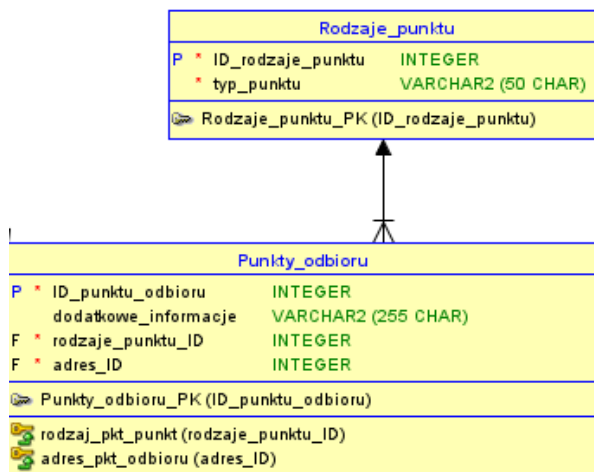


## Tabela Punkt odbioru

| <b>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                     |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b>POSTAĆ DRUGA (2NF)</b>                                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                          |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                                     |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaje_punktu.</li> </ul> |



## Tabela Kurs

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wszystkie atrybuty zależą bezpośrednio od klucza głównego, co spełnia zasadę 3NF. |

| Kurs                          |              |         |
|-------------------------------|--------------|---------|
| P *                           | ID_kursu     | INTEGER |
|                               | data         | DATE    |
| F                             | pracownik_ID | INTEGER |
| F *                           | trasa_ID     | INTEGER |
| F *                           | magazyn_ID   | INTEGER |
| Kurs_PK (ID_kursu)            |              |         |
| pracownik_kurs (pracownik_ID) |              |         |
| trasa_kurs (trasa_ID)         |              |         |
| Kurs_Magazyn_FK (magazyn_ID)  |              |         |

### Tabela Punkty\_trasy

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela posiada klucz złożony. Spełniony jest warunek pełnej zależności funkcyjnej: atrybuty niekluczowe zależą od całego klucza, a nie od jego części. Sama informacja o trasie nie wystarczy, by określić punkt (bo trasa ma wiele punktów), a sama kolejność też nie wystarczy (bo 'punkt nr 1' istnieje na każdej trasie). Dopiero połączenie obu wartości wskazuje konkretny punkt w przestrzeni. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                     |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Atrybuty niekluczowe zależą wyłącznie od klucza głównego tabeli, a nie od siebie nawzajem. Nie występuje sytuacja, w której wybór magazynu determinowałby punkt odbioru w ramach samej struktury tej tabeli. |

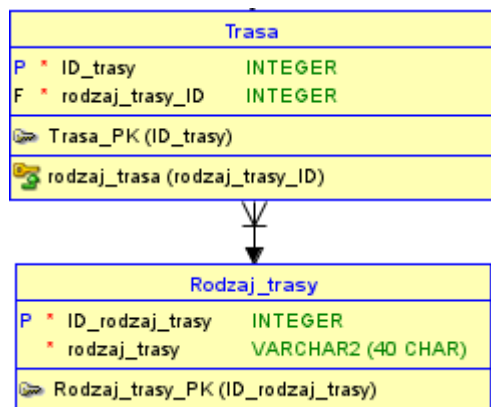
| Punkty_trasy                            |         |
|-----------------------------------------|---------|
| P * kolejnosc                           | INTEGER |
| PF * trasa_ID                           | INTEGER |
| F punkty_odbioru_ID                     | INTEGER |
| F magazyn_ID                            | INTEGER |
| Punkty_trasy_PKv2 (trasa_ID, kolejnosc) |         |
| trasa_kolejnosc (trasa_ID)              |         |
| pkt_odbioru_FK (punkty_odbioru_ID)      |         |
| Punkty_trasy_Magazyn_FK (magazyn_ID)    |         |

## Tabela Trasa

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                                     |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodzaj_trasy.</li> </ul> |

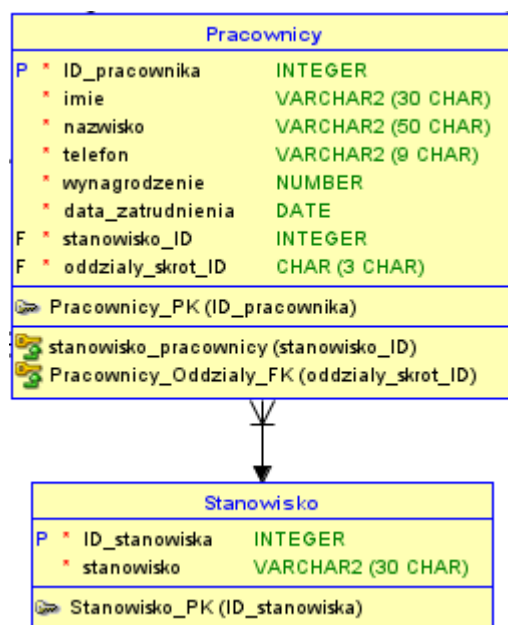


## Tabela Pracownicy

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                            |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                                                                                     |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stanowisko.</li> </ul> |

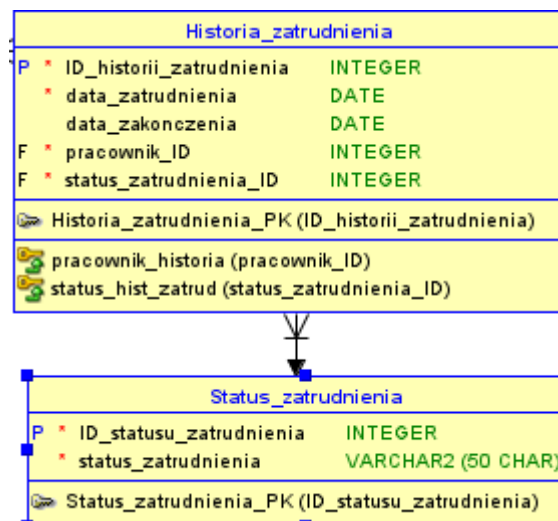


## Tabela Historia\_zatrudnienia

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                     |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                          |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabela zawiera klucz prosty, więc automatycznie spełnia zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Tabela zawiera dane powtarzające się w wielu rekordach, które nie zależą bezpośrednio od klucza głównego. Rozwiązaniem jest zastosowanie tabeli słownikowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Status_zatrudnienia.</li> </ul> |

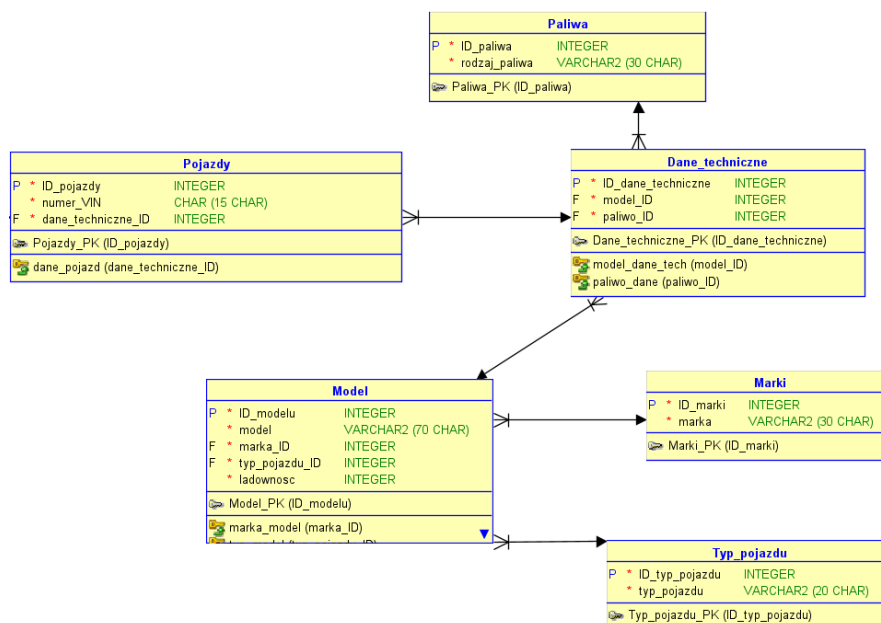


## Tabela Pojazdy

| <b>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                                  | Realizacja                                                                                                                                                                                                |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Zapewniliśmy atomowość kolumny 'Dane techniczne' poprzez rozdzielenie informacji jakie byłyby w niej zawarte na osobne tabele, tj. Model, Marka, Typ_pojazdu, Paliwo. Ten zabieg zapewnił nam postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                                                           |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                                                           |

| <b>POSTAĆ DRUGA (2NF)</b>                                                                                        |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                          | Realizacja                                                               |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabele zawierają klucze proste, więc automatycznie spełniają zasadę 2NF. |

| <b>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunek                                                                                                                            | Realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wyliminowano zależności przechodnie poprzez zastosowanie normalizacji wielopoziomowej. Atrybuty takie jak Marka czy Typ_pojazdu nie znajdują się w tabeli Pojazdy, ponieważ zależą one od Modelu lub Danych_teknicznych, a nie bezpośrednio od konkretnego egzemplarza pojazdu. |



## Tabela Wypożycznienia

| <b><u>POSTAĆ PIERWSZA (1NF)</u></b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                                    | <b><u>Realizacja</u></b>                                                                                                                                       |
| Każda wartość w bazie danych powinna być atomowa (niepodzielna). Każda komórka zawiera dokładnie jedną wartość.                          | Wartości we wszystkich kolumnach są atomowe, a tabela posiada zdefiniowany klucz główny, co gwarantuje unikalność rekordów, więc ta tabela spełnia postać 1NF. |
| Kolumny w tabeli nie mogą zawierać powtarzających się grup ani zestawów wartości, które można by podzielić na osobne wiersze lub tabele. |                                                                                                                                                                |
| Każdy wiersz w tabeli musi mieć unikalny identyfikator, zwany kluczem głównym, który jednoznacznie identyfikuje każdy rekord.            |                                                                                                                                                                |

| <b><u>POSTAĆ DRUGA (2NF)</u></b>                                                                                 |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                            | <b><u>Realizacja</u></b>                                                 |
| Wszystkie kolumny muszą być bezpośrednio i w pełni zależne od klucza głównego (eliminujemy zależności częściowe) | Tabele zawierają klucze proste, więc automatycznie spełniają zasadę 2NF. |

| <b><u>POSTAĆ TRZECIA (3NF)</u></b>                                                                                                 |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Warunek</u></b>                                                                                                              | <b><u>Realizacja</u></b>                                                          |
| Każdy atrybut musi zależeć bezpośrednio i wyłącznie od klucza głównego a nie od innych kolumn (eliminujemy zależności przechodnie) | Wszystkie atrybuty zależą bezpośrednio od klucza głównego, co spełnia zasadę 3NF. |

| <b>Wypożycznienia</b>                                |                          |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| P *                                                  | ID_wypożycznienia        | INTEGER |
|                                                      | * data_wypożycznienia    | DATE    |
|                                                      | data_zakończenia         | DATE    |
| F *                                                  | Pracownicy_ID_pracownika | INTEGER |
| F *                                                  | Pojazdy_ID_pojazdy       | INTEGER |
| Wypożycznienia_PK (ID_wypożycznienia)                |                          |         |
| pracownicy_wypożycznienia (Pracownicy_ID_pracownika) |                          |         |
| pojazd_wypożycznienia (Pojazdy_ID_pojazdy)           |                          |         |

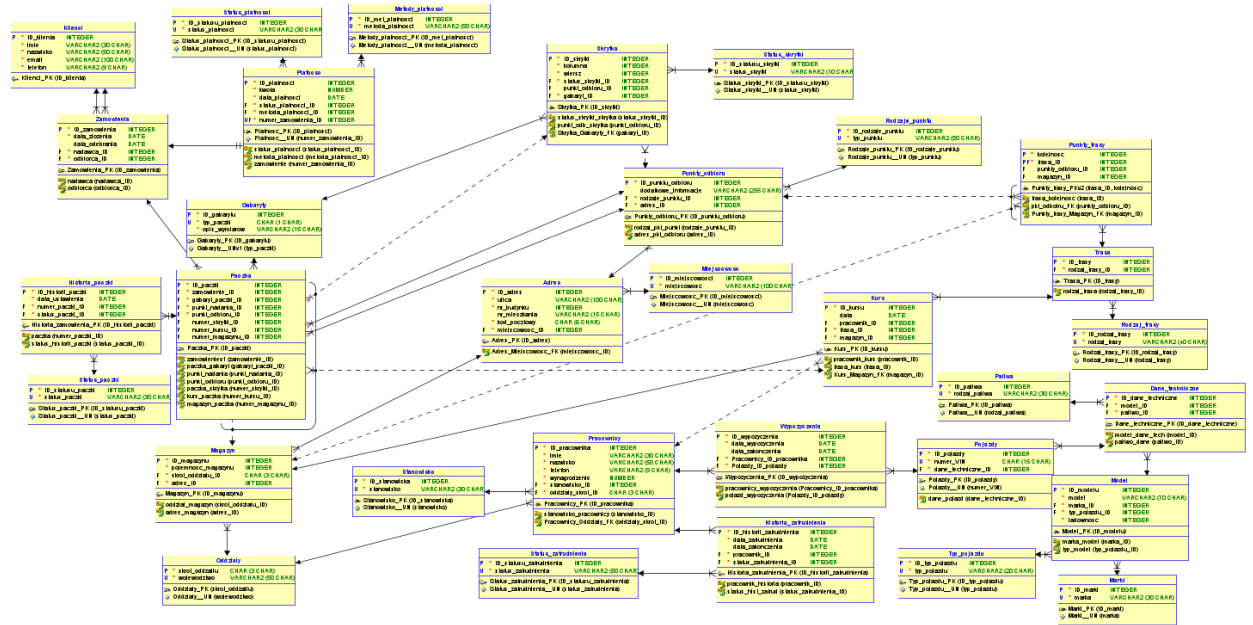
| <b>Tabela</b>         | <b>Tabela powiązana</b> | <b>Typ relacji</b> | <b>Opis i uzasadnienie</b>                                                                 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adres</b>          | <b>Miejscowosc</b>      | 1:N                | Przypisanie adresu do słownika miejscowości eliminuje duplikaty i błędy w nazwach miast.   |
| <b>Magazyn</b>        | <b>Adres</b>            | 1:N                | Fizyczna lokalizacja budynku magazynu.                                                     |
| <b>Magazyn</b>        | <b>Oddziały</b>         | 1:N                | Przypisanie magazynu do jednostki administracyjnej (Oddziału) zarządzającej danym rejonem. |
| <b>Punkty_odbioru</b> | <b>Adres</b>            | 1:N                | Fizyczna lokalizacja punktu odbioru.                                                       |
| <b>Punkty_odbioru</b> | <b>Rodzaje_punktu</b>   | 1:N                | Słownikowa definicja typu punktu.                                                          |
| <b>Skrytka</b>        | <b>Punkty_odbioru</b>   | 1:N                | Definiuje, do którego paczkomatu należy dana skrytka.                                      |
| <b>Skrytka</b>        | <b>Gabaryty</b>         | 1:N                | Określa rozmiar skrytki.                                                                   |
| <b>Skrytka</b>        | <b>Status_skrytki</b>   | 1:N                | Aktualny stan techniczny drzwiczek (np. Wolna, Zajęta, Uszkodzona).                        |
| <b>Pracownicy</b>     | <b>Oddziały</b>         | 1:N                | Przypisanie pracownika do struktury kadrowej oraz rejonu.                                  |

|                     |                       |              |                                                                               |
|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pracownicy</b>   | <b>Stanowisko</b>     | 1:N          | Określa funkcję pracownika w firmie.                                          |
| <b>Kurs</b>         | <b>Pracownicy</b>     | 1:N          | Przypisuje pracownika wykonującego danych kurs.                               |
| <b>Kurs</b>         | <b>Magazyn</b>        | 1:N          | Określa magazyn, z którego startuje kurs.                                     |
| <b>Kurs</b>         | <b>Trasa</b>          | 1:N          | Plan podróży przypisany do kursu.                                             |
| <b>Trasa</b>        | <b>Rodzaj_trasy</b>   | 1:N          | Kategoryzacja tras.                                                           |
| <b>Punkty_trasy</b> | <b>Trasa</b>          | 1:N          | Relacja identyfikująca – wiąże konkretny przystanek z definicją całej trasy.  |
| <b>Punkty_trasy</b> | <b>Punkty_odbioru</b> | 1:N<br>[XOR] | Wskazuje, że przystankiem jest Punkt Odbioru, np. Paczkomat, Sklep.           |
| <b>Punkty_trasy</b> | <b>Magazyn</b>        | 1:N<br>[XOR] | Wskazuje, że przystankiem jest Magazyn, używane w trasach międzymagazynowych. |
| <b>Paczka</b>       | <b>Zamowienia</b>     | 1:N          | Wiąże fizyczną paczkę z zamówieniem klienta.                                  |
| <b>Paczka</b>       | <b>Gabaryty</b>       | 1:N          | Określa wymiary paczki.                                                       |

|                        |                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paczka</b>          | <b>Punkty_odbioru</b> | 1:N          | (Jako Punkt Nadania) Miejsce startowe, gdzie nadawca zostawił przesyłkę.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paczka</b>          | <b>Punkty_odbioru</b> | 1:N          | (Jako Punkt Odbioru) Połączenie z punktem odbioru jest niezbędne, ponieważ paczka musi wiedzieć, gdzie jechać, a numer skrytki jest nadawany dopiero kiedy paczka zostanie do skrytki włożona.                                                                                |
| <b>Paczka</b>          | <b>Skrytka</b>        | 1:N<br>[XOR] | (Jako Aktualna Lokalizacja) Połączenie ze skrytką jest niezbędne, ponieważ relacja pośrednia wskazuje jedynie na zbiór wszystkich skrytek w danej lokalizacji, a nie precyzuje, w której konkretnie znajduje się przesyłka, co uniemożliwiłoby otwarcie właściwych drzwiczek. |
| <b>Paczka</b>          | <b>Kurs</b>           | 1:N<br>[XOR] | (Jako Aktualna Lokalizacja) Wskazuje, że paczka znajduje się obecnie na trasie.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Paczka</b>          | <b>Magazyn</b>        | 1:N<br>[XOR] | (Jako Aktualna Lokalizacja) Wskazuje, że paczka znajduje się obecnie w sortowni/magazynie.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Historia_paczki</b> | <b>Paczka</b>         | 1:N          | Rejestr zdarzeń historycznych dla danej przesyłki (logi śledzenia).                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Historia_paczki</b> | <b>Status_paczki</b>  | 1:N          | Stan, jaki paczka przyjęła w danym momencie.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pojazdy</b>         | <b>Dane_techiczne</b> | 1:N          | Specyfikacja techniczna przypisana do pojazdu.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dane_techiczne</b>  | <b>Model</b>          | 1:N          | Model pojazdu, którego dotyczą dane.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dane_techiczne</b>  | <b>Paliwa</b>         | 1:N          | Rodzaj paliwa (Diesel, Benzyna, Elektryk).                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                         |     |                                                               |
|---------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>        | <b>Marki</b>            | 1:N | Producent pojazdu.                                            |
| <b>Zamowienia</b>   | <b>Klienci</b>          | 1:N | (Jako Nadawca) Klient zlecający wysyłkę.                      |
| <b>Zamowienia</b>   | <b>Klienci</b>          | 1:N | (Jako Odbiorca) Klient, do którego adresowana jest przesyłka. |
| <b>Platnosc</b>     | <b>Zamowienia</b>       | 1:1 | Zamówienie, którego dotyczy dana transakcja finansowa.        |
| <b>Platnosc</b>     | <b>Metody_platnosci</b> | 1:N | Sposób dokonania wpłaty.                                      |
| <b>Wypozyczenia</b> | <b>Pracownicy</b>       | 1:N | Pracownik pobierający pojazd służbowy.                        |
| <b>Wypozyczenia</b> | <b>Pojazdy</b>          | 1:N | Pojazd wydawany pracownikowi.                                 |

## Diagram relacyjnej bazy danych po normalizacji



Rysunek 6. Diagram relacyjny po normalizacji.

## Propozycje operacji na danych

### 1. Pracownicy posortowani wg wynagrodzenia (malejąco)

```

τ{ wynagrodzenie ↓ }
(
  π{ imie, nazwisko, wynagrodzenie, stanowisko.stanowisko }
  (
    Pracownicy ⋈ Pracownicy.stanowisko_ID = Stanowisko.ID_stanowiska
  )
)
    
```

### 2. Paczki oczekujące w konkretnym Paczkomacie (ID=10)

```

π{ ID_paczki, gabaryt_paczki_ID }
(
  σ{ punkt_odbioru_ID = 10 }
  (
    Paczka
  )
)
    
```

### 3. Statystyka floty: Liczba pojazdów każdej marki

```

γ( Marki.marka; COUNT(Pojazdy.ID_pojazdy) AS liczba_aut )
(
  Pojazdy
  ⋈ Pojazdy.dane_teczniczne_ID = Dane_teczniczne.ID_dane_teczniczne
  ⋈ Dane_teczniczne.model_ID = Model.ID_modelu
  ⋈ Model.marka_ID = Marki.ID_marka
)
    
```

#### 4. Lista kurierów zatrudnionych w oddziale 'MAZ'

```

π{ imie, nazwisko, telefon }
(
  σ{ oddzialy_skrot_ID = 'MAZ' }
  (
    Pracownicy
  )
)

```

#### 5. Suma wpłat pogrupowana po metodach płatności

```

τ{ suma_wplat ↓ }
(
  γ( Metody_platnosci.metoda_platnosci; SUM(Platnosc.kwota) AS suma_wplat )
  (
    Platnosc ⋈ Platnosc.metoda_platnosci_ID = Metody_platnosci.ID_met_platnosci
  )
)

```

#### 6. Adresy wszystkich magazynów wraz z nazwą miejscowości

```

π{ Miejscowosc.miejscowosc, Adres.ulica, Adres.nr_budynku, Magazyn.ID_magazynu }
}
(
  Magazyn
  ⋈ Magazyn.adres_ID = Adres.ID_adres
  ⋈ Adres.miejscowosc_ID = Miejscowosc.ID_miejscowosci
)

```

#### 7. Historia statusów dla paczki nr 17

```

τ{ data_ustawienia ↑ }
(
  π{ Status_paczki.status_paczki, Historia_paczki.data_ustawienia }
  (
    σ{ numer_paczki_ID = 17 }
    (
      Historia_paczki ⋈ Historia_paczki.status_paczki_ID = Status_paczki.ID_statusu_paczki
    )
  )
)

```

8. Przystanki na trasie nr 7 w poprawnej kolejności oraz rodzaj trasy

```

τ{ kolejnosc ↑ }
(
  π{ Punkty_trasy.kolejnosc,
    Punkty_trasy.magazyn_ID,
    Punkty_trasy.punkty_odbioru_ID,
    Rodzaj_trasy.rodzaj_trasy }
  (
    σ{ trasa_ID = 7 }
    (
      Punkty_trasy ⋈ Punkty_trasy.trasa_ID = Trasa.ID_trasy ⋈ Trasa.rodzaj_trasy_ID =
      Rodzaj_trasy.ID_rodzaj_trasy
    )
  )
)

```

9. Klienci, którzy złożyli więcej niż 5 zamówień

```

π{ imie, nazwisko, ilosc_zamowien }
(
  σ{ ilosc_zamowien > 5 }
  (
    γ( Klienci.imie, Klienci.nazwisko; COUNT(Zamowienia.ID_zamowienia) AS
    ilosc_zamowien )
    (
      Klienci ⋈ Klienci.ID_klienta = Zamowienia.nadawca_ID
    )
  )
)

```

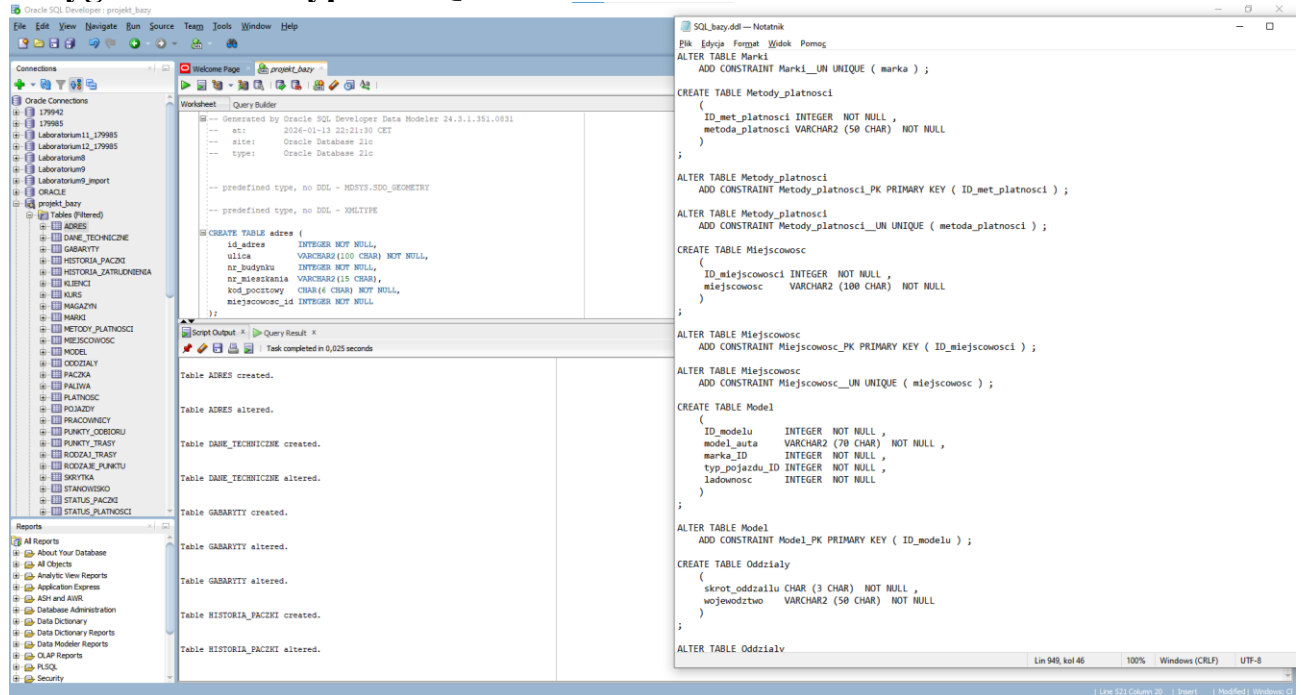
#### 10. Wolne skrytki 'A' w konkretnym punkcie odbioru

```
 $\pi$  { Skrytka.ID_skrytki,  
    Skrytka.kolumna,  
    Skrytka.wiersz,  
    Punkty_odbioru.dodatkowe_informacje,  
    Miejscowosc.miejscowosc,  
    Adres.ulica,  
    Adres.nr_budynku,  
    Adres.nr_mieszkania }  
(  
   $\sigma$  { Gabaryty.typ_paczki = 'A'  
         $\wedge$  Status_skrytki.status_skrytki = 'Wolna'  
         $\wedge$  Punkty_odbioru.ID_punktu_odbioru = 1 }  
  (  
    Skrytka  
     $\bowtie$  { Skrytka.gabaryt_ID = Gabaryty.ID_gabarytu } Gabaryty  
     $\bowtie$  { Skrytka.status_skrytki_ID = Status_skrytki.ID_statusu_skrytki } Status_skrytki  
     $\bowtie$  { Skrytka.punkt_odbioru_ID = Punkty_odbioru.ID_punktu_odbioru } Punkty_odbioru  
     $\bowtie$  { Punkty_odbioru.adres_ID = Adres.ID_adres } Adres  
     $\bowtie$  { Adres.miejscowosc_ID = Miejscowosc.ID_miejscowosci } Miejscowosc  
  )  
)
```

Użyte symbole:

- $\pi$  – Rzutowanie (wybór kolumn).
- $\sigma$  – Selekcja (filtrowanie wierszy WHERE).
- $\gamma$  – Grupowanie i agregacja (GROUP BY).
- $\tau$  – Sortowanie (ORDER BY).
- $\bowtie$  – Złączenie (JOIN).

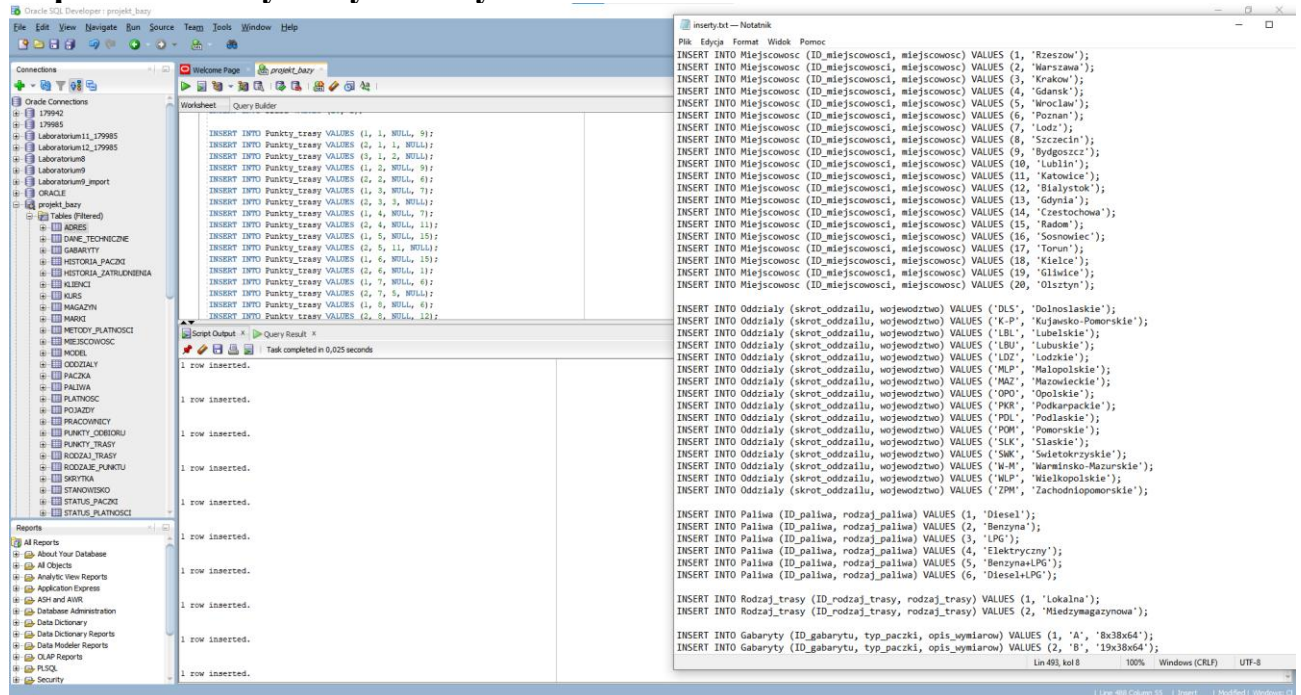
## Przygotowanie skryptów SQL



Rysunek 7. Proces utworzenia tabel w bazie danych 'projekt bazy'.

Po wygenerowaniu kodu w SQL Data Modelerze, dodaliśmy do tego kodu kilka constraintów, np. pozwalających sprawdzać poprawność wpisanych adresów e-mail.

## Zapełnienie bazy danych danymi

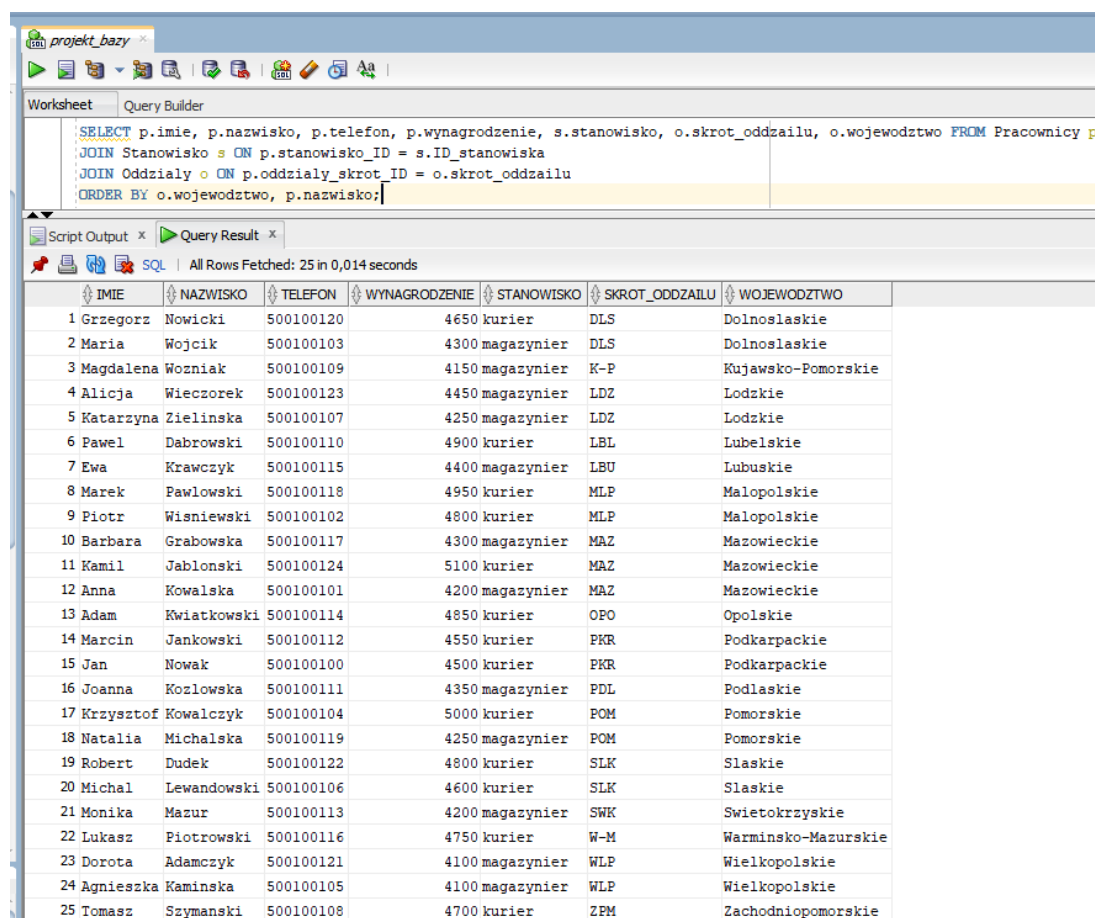


Rysunek 8. Zapętnienie bazy danymi, spełniając zasadę, minimum 15 rekordów w kluczowych tabelach.

## Przygotowanie propozycji w języku SQL

### Kwerenda 1:

Wybieranie pracowników, ich stanowisko oraz oddział, w którym pracują.



The screenshot shows a SQL query editor window titled "projekt\_bazy". The query is as follows:

```
SELECT p.imie, p.nazwisko, p.telefon, p.wynagrodzenie, s.stanowisko, o.skrot_oddzailu, o.wojewodztwo FROM Pracownicy p
JOIN Stanowisko s ON p.stanowisko_ID = s.ID_stanowiska
JOIN Oddzialy o ON p.oddzialy_skrot_ID = o.skrot_oddzailu
ORDER BY o.wojewodztwo, p.nazwisko;
```

The query results are displayed in a table with the following columns: IMIE, NAZWISKO, TELEFON, WYNAGRODZENIE, STANOWISKO, SKROT\_ODDZAILU, and WOJEWODZTWO. The results are sorted by wojewodztwo and then by nazwisko.

|    | IMIE      | NAZWISKO    | TELEFON   | WYNAGRODZENIE | STANOWISKO | SKROT_ODDZAILU | WOJEWODZTWO         |
|----|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| 1  | Grzegorz  | Nowicki     | 500100120 | 4650          | kurier     | DLS            | Dolnoslaskie        |
| 2  | Maria     | Wojcik      | 500100103 | 4300          | magazynier | DLS            | Dolnoslaskie        |
| 3  | Magdalena | Wozniak     | 500100109 | 4150          | magazynier | K-P            | Kujawsko-Pomorskie  |
| 4  | Alicja    | Wieczorek   | 500100123 | 4450          | magazynier | LDZ            | Lodzkie             |
| 5  | Katarzyna | Zielinska   | 500100107 | 4250          | magazynier | LDZ            | Lodzkie             |
| 6  | Pawel     | Dabrowski   | 500100110 | 4900          | kurier     | LBL            | Lubelskie           |
| 7  | Ewa       | Krawczyk    | 500100115 | 4400          | magazynier | LBU            | Lubuskie            |
| 8  | Marek     | Pawlowski   | 500100118 | 4950          | kurier     | MLP            | Malopolskie         |
| 9  | Piotr     | Wisniewski  | 500100102 | 4800          | kurier     | MLP            | Malopolskie         |
| 10 | Barbara   | Grabowska   | 500100117 | 4300          | magazynier | MAZ            | Mazowieckie         |
| 11 | Kamil     | Jablonski   | 500100124 | 5100          | kurier     | MAZ            | Mazowieckie         |
| 12 | Anna      | Kowalska    | 500100101 | 4200          | magazynier | MAZ            | Mazowieckie         |
| 13 | Adam      | Kwiatkowski | 500100114 | 4850          | kurier     | OPO            | Opolskie            |
| 14 | Marcin    | Jankowski   | 500100112 | 4550          | kurier     | PKR            | Podkarpackie        |
| 15 | Jan       | Nowak       | 500100100 | 4500          | kurier     | PKR            | Podkarpackie        |
| 16 | Joanna    | Kozłowska   | 500100111 | 4350          | magazynier | PDL            | Podlaskie           |
| 17 | Krzysztof | Kowalczyk   | 500100104 | 5000          | kurier     | POM            | Pomorskie           |
| 18 | Natalia   | Michalska   | 500100119 | 4250          | magazynier | POM            | Pomorskie           |
| 19 | Robert    | Dudek       | 500100122 | 4800          | kurier     | SLK            | Slaskie             |
| 20 | Michal    | Lewandowski | 500100106 | 4600          | kurier     | SLK            | Slaskie             |
| 21 | Monika    | Mazur       | 500100113 | 4200          | magazynier | SWK            | Swietokrzyskie      |
| 22 | Lukasz    | Piotrowski  | 500100116 | 4750          | kurier     | W-M            | Warminsko-Mazurskie |
| 23 | Dorota    | Adamczyk    | 500100121 | 4100          | magazynier | WLP            | Wielkopolskie       |
| 24 | Agnieszka | Kaminska    | 500100105 | 4100          | magazynier | WLP            | Wielkopolskie       |
| 25 | Tomasz    | Szymanski   | 500100108 | 4700          | kurier     | ZPM            | Zachodniopomorskie  |

Rysunek 9. Kwerenda 1.

## Kwerenda 2:

Szczegóły na temat pojazdów.

**projekt\_bazy**

Worksheet | Query Builder

```
SELECT poj.numer_vin, mar.marka, mod.model_auta, typ.typ_pojazdu, pal.rodzaj_paliwa, mod.ladownosc FROM Pojazdy poj
JOIN Dane_techiczne dt ON poj.dane_techiczne_ID = dt.ID_dane_techiczne
JOIN Model mod ON dt.model_ID = mod.ID_modelu
JOIN Marki mar ON mod.marka_ID = mar.ID_marka
JOIN Typ_pojazdu typ ON mod.typ_pojazdu_ID = typ.ID_typ_pojazdu
JOIN Paliwa pal ON dt.paliwo_ID = pal.ID_paliwa;
```

Script Output x | Query Result x

All Rows Fetched: 25 in 0,029 seconds

| NUMER_VIN            | MARKA      | MODEL_AUTA | TYP_POJAZDU | RODZAJ_PALIWA | LADOWNOSC |
|----------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 1 WF123456789012345  | Ford       | Transit    | Van         | Diesel        | 1200      |
| 2 KR987654321098765  | Mercedes   | Sprinter   | Van         | Diesel        | 1400      |
| 3 GD111222333444555  | Fiat       | Ducato     | Van         | LPG           | 1300      |
| 4 DW555444333222111  | Renault    | Master     | Van         | Elektryczny   | 1350      |
| 5 RZ123123123123123  | Volkswagen | Crafter    | Van         | Diesel        | 1450      |
| 6 LU456456456456456  | Peugeot    | Boxer      | Van         | Benzyna       | 1320      |
| 7 SC789789789789789  | Citroen    | Jumper     | Van         | Benzyna+LPG   | 1320      |
| 8 BY321321321321321  | Toyota     | Proace     | Bus         | Benzyna       | 800       |
| 9 KA987987987987987  | Ford       | Transit    | Van         | Diesel+LPG    | 1200      |
| 10 WA111111111111111 | Mercedes   | Sprinter   | Van         | Elektryczny   | 1400      |
| 11 KR333333333333333 | Mercedes   | Sprinter   | Van         | Diesel        | 1400      |
| 12 GD444444444444444 | Fiat       | Ducato     | Van         | LPG           | 1300      |
| 13 RZ555555555555555 | Renault    | Master     | Van         | Elektryczny   | 1350      |
| 14 LU666666666666666 | Iveco      | Daily      | Ciezarowka  | Diesel+LPG    | 3500      |
| 15 SC777777777777777 | Volkswagen | Crafter    | Van         | Diesel        | 1450      |
| 16 BY888888888888888 | Peugeot    | Boxer      | Van         | Benzyna       | 1320      |
| 17 WA121212121212121 | Toyota     | Proace     | Bus         | Benzyna       | 800       |
| 18 KR232323232323232 | Volkswagen | Caddy      | Van         | LPG           | 700       |
| 19 GD343434343434343 | Ford       | Transit    | Van         | Diesel+LPG    | 1200      |
| 20 RZ454545454545454 | Mercedes   | Sprinter   | Van         | Elektryczny   | 1400      |
| 21 DW565656565656565 | Ford       | Transit    | Van         | Diesel        | 1200      |
| 22 LL654654654654654 | Volkswagen | Caddy      | Van         | LPG           | 700       |
| 23 PL222222222222222 | Ford       | Transit    | Van         | Diesel        | 1200      |
| 24 KL999999999999999 | Citroen    | Jumper     | Van         | Benzyna+LPG   | 1320      |
| 25 FW999888777666555 | Iveco      | Daily      | Ciezarowka  | Diesel+LPG    | 3500      |

*Rysunek 10. Kwerenda 2.*

### Kwerenda 3:

Dane na temat statusu paczek.

The screenshot shows a SQL query builder window titled 'projekt\_bazy'. The query is as follows:

```
SELECT sp.status_paczki, COUNT(h.ID_historii_paczki) AS ilosc_paczek FROM Historia_paczki h
JOIN Status_paczki sp ON h.status_paczki_ID = sp.ID_statusu_paczki
WHERE h.data_ustawienia = (
    SELECT MAX(h2.data_ustawienia)
    FROM Historia_paczki h2
    WHERE h2.numer_paczki_ID = h.numer_paczki_ID
)
GROUP BY sp.status_paczki
ORDER BY ilosc_paczek DESC;
```

Below the query editor, the 'Query Result' tab is active, showing the results of the query. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 3 in 0,012 seconds'.

| STATUS_PACZKI  | ILOSC_PACZEK |
|----------------|--------------|
| 1 Do odebrania | 10           |
| 2 W drodze     | 10           |
| 3 W magazynie  | 5            |

Rysunek 11. Kwerenda 3.

### Kwerenda 4:

Suma wpłat od klientów z podziałem na metody.

The screenshot shows a SQL query builder window titled 'projekt\_bazy'. The query is as follows:

```
SELECT mp.metoda_platnosci, COUNT(pl.ID_platnosci) AS ilosc_transakcji, SUM(pl.kwota) AS suma_wplat FROM Platnosc pl
JOIN Metody_platnosci mp ON pl.metoda_platnosci_ID = mp.ID_met_platnosci
JOIN Status_platnosci sp ON pl.status_platnosci_ID = sp.ID_statusu_platnosci
WHERE sp.status_platnosci = 'Opłacona'
GROUP BY mp.metoda_platnosci;
```

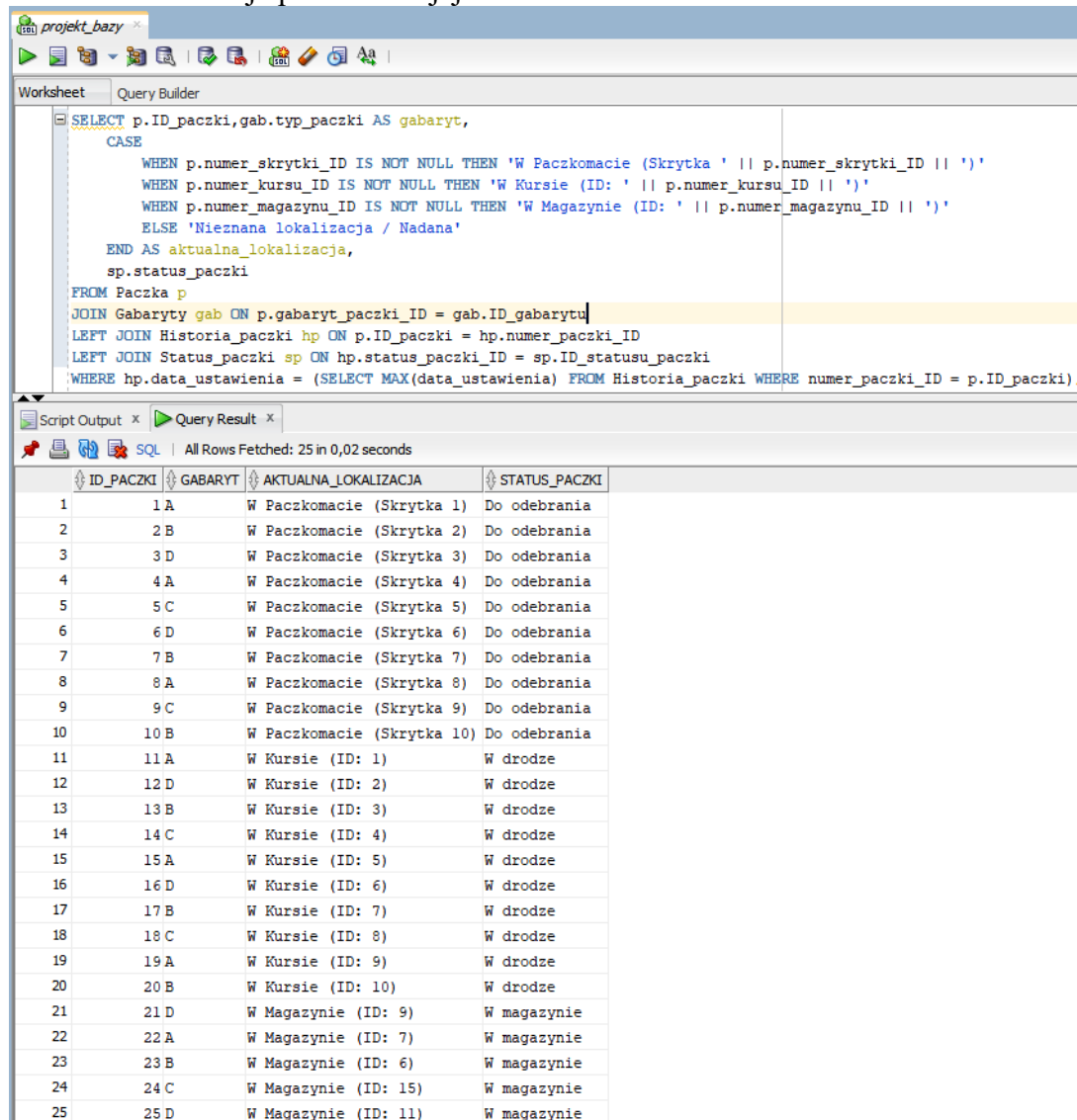
Below the query editor, the 'Query Result' tab is active, showing the results of the query. The status bar indicates 'All Rows Fetched: 3 in 0,054 seconds'.

| METODA_PLATNOSCI | ILOSC_TRANSAKCJI | SUMA_WPLAT |
|------------------|------------------|------------|
| 1 Karta          | 9                | 1175,87    |
| 2 BLIK           | 9                | 807,5      |
| 3 Gotówka        | 3                | 77,5       |

Rysunek 12. Kwerenda 4.

## Kwerenda 5:

Aktualna lokalizacja paczki oraz jej status.



The screenshot shows a database query tool interface. At the top, there's a tab labeled 'projekt\_bazy'. Below it is a toolbar with various icons. The main area is divided into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Worksheet' tab is active, displaying a SQL query. The query is as follows:

```
SELECT p.ID_paczki, gab.typ_paczki AS gabaryt,
CASE
  WHEN p.numer_skrytki_ID IS NOT NULL THEN 'W Paczkomacie (Skrytka ' || p.numer_skrytki_ID || ' )'
  WHEN p.numer_kursu_ID IS NOT NULL THEN 'W Kursie (ID: ' || p.numer_kursu_ID || ' )'
  WHEN p.numer_magazynu_ID IS NOT NULL THEN 'W Magazynie (ID: ' || p.numer_magazynu_ID || ' )'
  ELSE 'Nieznana lokalizacja / Nadana'
END AS aktualna_lokalizacja,
sp.status_paczki
FROM Paczka p
JOIN Gabaryty gab ON p.gabaryt_paczki_ID = gab.ID_gabarytu
LEFT JOIN Historia_paczki hp ON p.ID_paczki = hp.numer_paczki_ID
LEFT JOIN Status_paczki sp ON hp.status_paczki_ID = sp.ID_statusu_paczki
WHERE hp.data_ustawienia = (SELECT MAX(data_ustawienia) FROM Historia_paczki WHERE numer_paczki_ID = p.ID_paczki);
```

Below the query, there's a 'Script Output' tab and a 'Query Result' tab. The 'Query Result' tab is active, showing the results of the query. The results are displayed in a table with 4 columns: ID\_PACZKI, GABARYT, AKTUALNA\_LOKALIZACJA, and STATUS\_PACZKI. The table contains 25 rows of data.

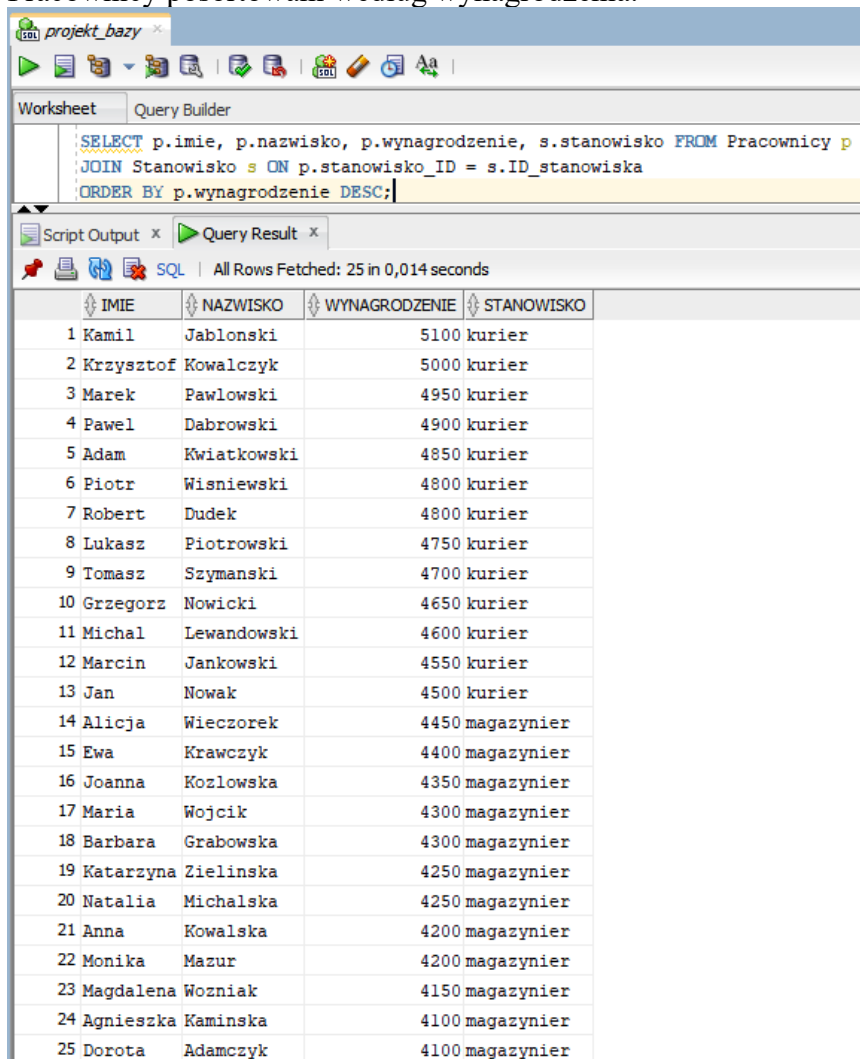
| ID_PACZKI | GABARYT | AKTUALNA_LOKALIZACJA       | STATUS_PACZKI |
|-----------|---------|----------------------------|---------------|
| 1         | 1 A     | W Paczkomacie (Skrytka 1)  | Do odebrania  |
| 2         | 2 B     | W Paczkomacie (Skrytka 2)  | Do odebrania  |
| 3         | 3 D     | W Paczkomacie (Skrytka 3)  | Do odebrania  |
| 4         | 4 A     | W Paczkomacie (Skrytka 4)  | Do odebrania  |
| 5         | 5 C     | W Paczkomacie (Skrytka 5)  | Do odebrania  |
| 6         | 6 D     | W Paczkomacie (Skrytka 6)  | Do odebrania  |
| 7         | 7 B     | W Paczkomacie (Skrytka 7)  | Do odebrania  |
| 8         | 8 A     | W Paczkomacie (Skrytka 8)  | Do odebrania  |
| 9         | 9 C     | W Paczkomacie (Skrytka 9)  | Do odebrania  |
| 10        | 10 B    | W Paczkomacie (Skrytka 10) | Do odebrania  |
| 11        | 11 A    | W Kursie (ID: 1)           | W drodze      |
| 12        | 12 D    | W Kursie (ID: 2)           | W drodze      |
| 13        | 13 B    | W Kursie (ID: 3)           | W drodze      |
| 14        | 14 C    | W Kursie (ID: 4)           | W drodze      |
| 15        | 15 A    | W Kursie (ID: 5)           | W drodze      |
| 16        | 16 D    | W Kursie (ID: 6)           | W drodze      |
| 17        | 17 B    | W Kursie (ID: 7)           | W drodze      |
| 18        | 18 C    | W Kursie (ID: 8)           | W drodze      |
| 19        | 19 A    | W Kursie (ID: 9)           | W drodze      |
| 20        | 20 B    | W Kursie (ID: 10)          | W drodze      |
| 21        | 21 D    | W Magazynie (ID: 9)        | W magazynie   |
| 22        | 22 A    | W Magazynie (ID: 7)        | W magazynie   |
| 23        | 23 B    | W Magazynie (ID: 6)        | W magazynie   |
| 24        | 24 C    | W Magazynie (ID: 15)       | W magazynie   |
| 25        | 25 D    | W Magazynie (ID: 11)       | W magazynie   |

Rysunek 13. Kwerenda 5.

## Kwerendy implementujące część logiczną.

### Kwerenda 6:

Pracownicy posortowani według wynagrodzenia.



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT p.imie, p.nazwisko, p.wynagrodzenie, s.stanowisko FROM Pracownicy p
JOIN Stanowisko s ON p.stanowisko_ID = s.ID_stanowiska
ORDER BY p.wynagrodzenie DESC;
```

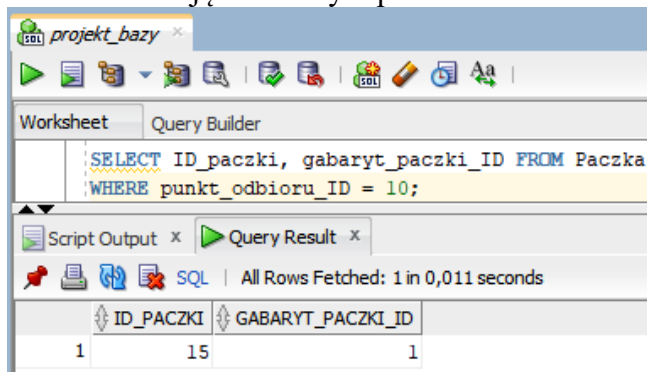
The query result is displayed in a table with 25 rows, sorted by salary in descending order. The columns are IMIE, NAZWISKO, WYNAGRODZENIE, and STANOWISKO.

|    | IMIE      | NAZWISKO    | WYNAGRODZENIE | STANOWISKO |
|----|-----------|-------------|---------------|------------|
| 1  | Kamil     | Jablonski   | 5100          | kurier     |
| 2  | Krzysztof | Kowalczyk   | 5000          | kurier     |
| 3  | Marek     | Pawlowski   | 4950          | kurier     |
| 4  | Pawel     | Dabrowski   | 4900          | kurier     |
| 5  | Adam      | Kwiatkowski | 4850          | kurier     |
| 6  | Piotr     | Wisniewski  | 4800          | kurier     |
| 7  | Robert    | Dudek       | 4800          | kurier     |
| 8  | Lukasz    | Piotrowski  | 4750          | kurier     |
| 9  | Tomasz    | Szymanski   | 4700          | kurier     |
| 10 | Grzegorz  | Nowicki     | 4650          | kurier     |
| 11 | Michal    | Lewandowski | 4600          | kurier     |
| 12 | Marcin    | Jankowski   | 4550          | kurier     |
| 13 | Jan       | Nowak       | 4500          | kurier     |
| 14 | Alicja    | Wieczorek   | 4450          | magazynier |
| 15 | Ewa       | Krawczyk    | 4400          | magazynier |
| 16 | Joanna    | Kozlowska   | 4350          | magazynier |
| 17 | Maria     | Wojcik      | 4300          | magazynier |
| 18 | Barbara   | Grabowska   | 4300          | magazynier |
| 19 | Katarzyna | Zielinska   | 4250          | magazynier |
| 20 | Natalia   | Michalska   | 4250          | magazynier |
| 21 | Anna      | Kowalska    | 4200          | magazynier |
| 22 | Monika    | Mazur       | 4200          | magazynier |
| 23 | Magdalena | Wozniak     | 4150          | magazynier |
| 24 | Agnieszka | Kaminska    | 4100          | magazynier |
| 25 | Dorota    | Adamczyk    | 4100          | magazynier |

Rysunek 14. Kwerenda 6.

### Kwerenda 7:

Paczki oczekujące w danym punkcie odbioru.



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
SELECT ID_paczki, gabaryt_paczki_ID FROM Paczka
WHERE punkt_odbioru_ID = 10;
```

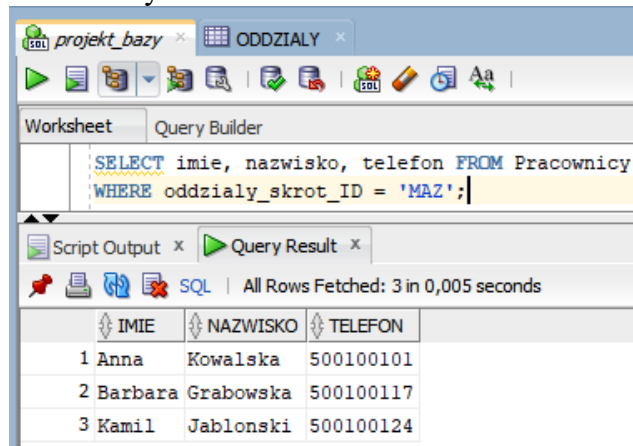
The query result is displayed in a table with 1 row. The columns are ID\_PACZKI and GABARYT\_PACZKI\_ID.

| ID_PACZKI | GABARYT_PACZKI_ID |
|-----------|-------------------|
| 1         | 15                |

Rysunek 15. Kwerenda 7.

### Kwerenda 8:

Pracownicy zatrudnieni w oddziale na Mazowszu.



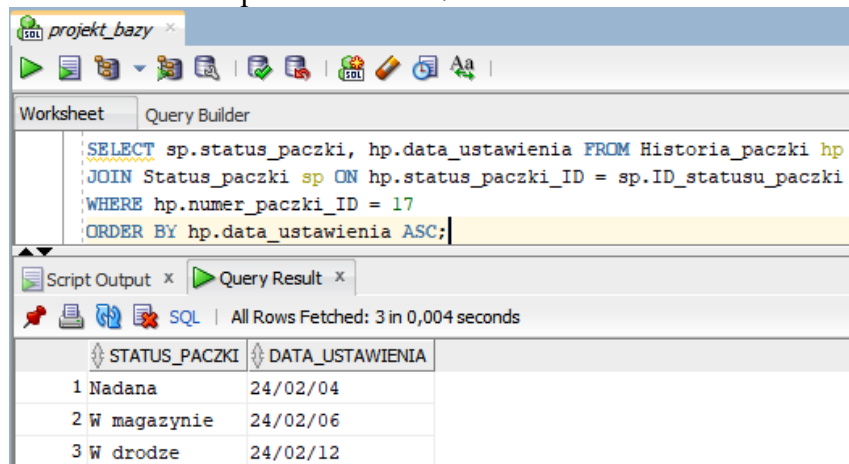
The screenshot shows a SQL query in the 'Query Builder' tab of a database application. The query is: `SELECT imie, nazwisko, telefon FROM Pracownicy WHERE oddzialy_skrot_ID = 'MAZ';`. The 'Query Result' tab shows 3 rows fetched in 0,005 seconds. The results are displayed in a table with columns: IMIE, NAZWISKO, and TELEFON.

|   | IMIE    | NAZWISKO  | TELEFON   |
|---|---------|-----------|-----------|
| 1 | Anna    | Kowalska  | 500100101 |
| 2 | Barbara | Grabowska | 500100117 |
| 3 | Kamil   | Jablonski | 500100124 |

Rysunek 16. Kwerenda 8.

### Kwerenda 9:

Historia statusów paczki numer 17.



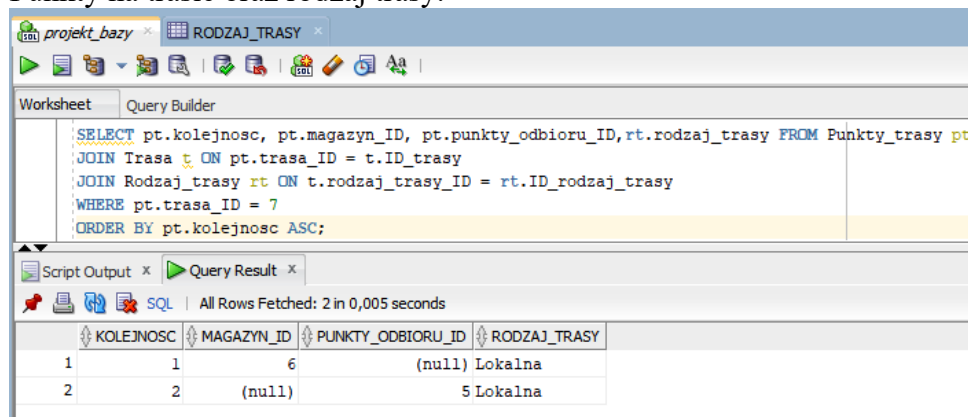
The screenshot shows a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is: `SELECT sp.status_paczki, hp.data_ustawienia FROM Historia_paczki hp JOIN Status_paczki sp ON hp.status_paczki_ID = sp.ID_statusu_paczki WHERE hp.numer_paczki_ID = 17 ORDER BY hp.data_ustawienia ASC;`. The 'Query Result' tab shows 3 rows fetched in 0,004 seconds. The results are displayed in a table with columns: STATUS\_PACZKI and DATA\_USTAWIENIA.

|   | STATUS_PACZKI | DATA_USTAWIENIA |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | Nadana        | 24/02/04        |
| 2 | W magazynie   | 24/02/06        |
| 3 | W drodze      | 24/02/12        |

Rysunek 17. Kwerenda 9.

### Kwerenda 10:

Punkty na trasie oraz rodzaj trasy.



The screenshot shows a SQL query in the 'Query Builder' tab. The query is: `SELECT pt.kolejnosc, pt.magazyn_ID, pt.punkty_odbioru_ID, rt.rodzaj_trasy FROM Punkty_trasy pt JOIN Trasa t ON pt.trasa_ID = t.ID_trasy JOIN Rodzaj_trasy rt ON t.rodzaj_trasy_ID = rt.ID_rodzaj_trasy WHERE pt.trasa_ID = 7 ORDER BY pt.kolejnosc ASC;`. The 'Query Result' tab shows 2 rows fetched in 0,005 seconds. The results are displayed in a table with columns: KOLEJNOSC, MAGAZYN\_ID, PUNKTY\_ODBIORU\_ID, and RODZAJ\_TRASY.

|   | KOLEJNOSC | MAGAZYN_ID | PUNKTY_ODBIORU_ID | RODZAJ_TRASY |
|---|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | 1         | 6          | (null)            | Lokalna      |
| 2 | 2         | (null)     | 5                 | Lokalna      |

Rysunek 18. Kwerenda 10.

## Kwerenda 11:

Wolne skrytki gabarytu 'A' w punkcie odbioru numer 1.

Worksheet: Query Builder

```
SELECT s.ID_skrytki, s.kolumna, s.wiersz, po.dodatkowe_informacje AS nazwa_punktu, m.miejscowosc, a.ulica, a.nr_budynku, a.nr_mieszkania FROM Skrytka s
JOIN Gabaryty g ON s.gabaryt_ID = g.ID_gabarytu
JOIN Status_skrytki ss ON s.status_skrytki_ID = ss.ID_statusu_skrytki
JOIN Punkty_odbioru po ON s.punkt_odbioru_ID = po.ID_punktu_odbioru
JOIN Adres a ON po.adres_ID = a.ID_adres
JOIN Miejscowosc m ON a.miejscowosc_ID = m.ID_miejscowosci
WHERE g.typ_paczki = 'A'
AND ss.status_skrytki = 'Wolna'
AND po.ID_punktu_odbioru = 1;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0,007 seconds

| ID_SKRYTKI | KOLUMNA | WIERSZ | NAZWA_PUNKTU    | MIEJSCOWOSC | ULICA    | NR_BUDYNKU | NR_MIESZKANIA |
|------------|---------|--------|-----------------|-------------|----------|------------|---------------|
| 1          | 1       | 1      | Galeria Rzeszow | Rzeszow     | Kwiatowa | 1          | 1             |

Rysunek 19. Kwerenda 11.

## Kwerenda 12:

Informacje o liczbie zatrudnionych, zrealizowanych kursów, dostarczonych paczek oraz łącznych przychodach.

Worksheet: Query Builder

```
SELECT o.wojewodztwo, o.skrot_oddzailu AS oddzial, COUNT(DISTINCT p.ID_pracownika) AS liczba_zatrudnionych,
COUNT(DISTINCT k.ID_kursu) AS zrealizowane_kursy, COUNT(pac.ID_paczki) AS dostarczone_paczki,
SUM(pl.kwota) AS laczny_przychod
FROM Oddzialy o
JOIN Pracownicy p ON o.skrot_oddzailu = p.oddzialy_skrot_ID
LEFT JOIN Kurs k ON p.ID_pracownika = k.pracownik_ID
LEFT JOIN Paczka pac ON k.ID_kursu = pac.numer_kursu_ID
LEFT JOIN Zamowienia z ON pac.zamowienie_ID = z.ID_zamowienia
LEFT JOIN Platnosc pl ON z.ID_zamowienia = pl.numer_zamowienia_ID
GROUP BY o.wojewodztwo, o.skrot_oddzailu
ORDER BY SUM(pl.kwota) DESC NULLS LAST;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 16 in 0,01 seconds

| WOJEWODZTWO           | ODDZIAL | LICZBA_ZATRUDNIONYCH | ZREALIZOWANE_KURSY | DOSTARCZONE_PACZKI | LACZNY_PRZYCHOD |
|-----------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Malopolskie         | MLP     | 2                    | 2                  | 2                  | 290             |
| 2 Slaskie             | SLK     | 2                    | 2                  | 1                  | 250             |
| 3 Podkarpackie        | PKR     | 2                    | 2                  | 2                  | 177,99          |
| 4 Zachodniopomorskie  | ZPM     | 1                    | 1                  | 1                  | 60,5            |
| 5 Pomorskie           | POM     | 2                    | 2                  | 1                  | 40              |
| 6 Opolskie            | OPO     | 1                    | 1                  | 1                  | 35              |
| 7 Lubelskie           | LBL     | 1                    | 1                  | 1                  | 15,99           |
| 8 Warminsko-Mazurskie | W-M     | 1                    | 1                  | 1                  | 12,5            |
| 9 Mazowieckie         | MAZ     | 3                    | 3                  | 0                  | (null)          |
| 10 Dolnoslaskie       | DLS     | 2                    | 2                  | 0                  | (null)          |
| 11 Lodzkie            | LDZ     | 2                    | 2                  | 0                  | (null)          |
| 12 Lubuskie           | LBU     | 1                    | 1                  | 0                  | (null)          |
| 13 Kujawsko-Pomorskie | K-P     | 1                    | 1                  | 0                  | (null)          |
| 14 Swietokrzyskie     | SWK     | 1                    | 1                  | 0                  | (null)          |
| 15 Podlaskie          | PDL     | 1                    | 1                  | 0                  | (null)          |
| 16 Wielkopolskie      | WLP     | 2                    | 2                  | 0                  | (null)          |

Rysunek 20. Kwerenda 12.

## Skrypty bazy danych i kwerend

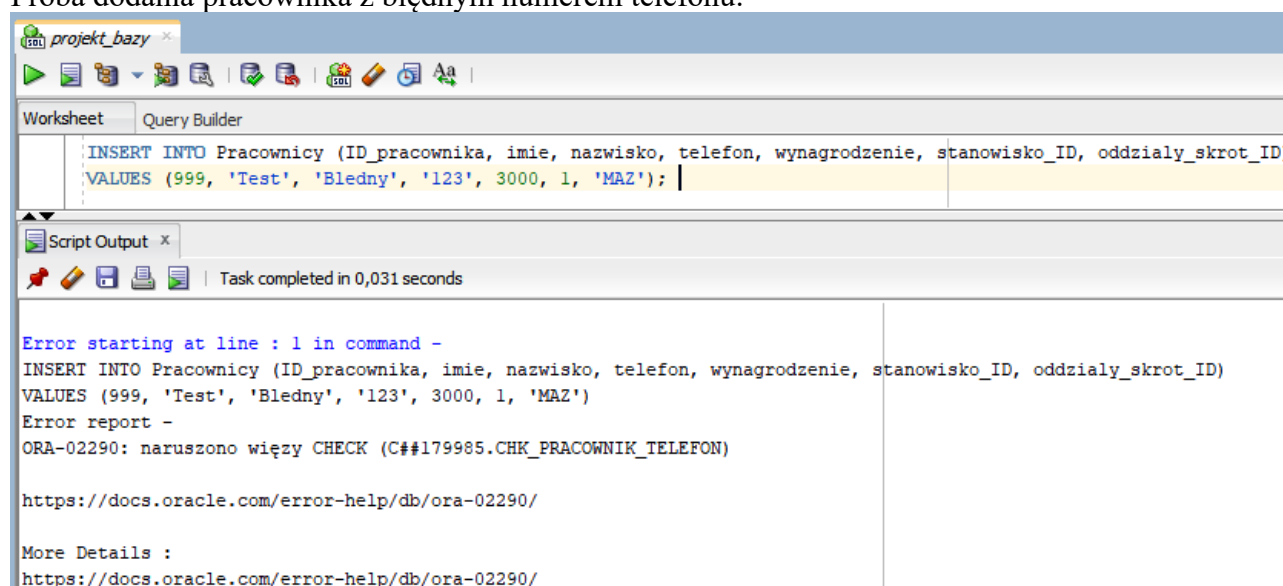
W projekcie umieszczono kompletne skrypty SQL niezbędne do uruchomienia projektu.

- Struktura bazy danych: SQL\_bazy.ddl
- Dane inicjalizujące i słownikowe: inserty.txt
- Zdefiniowane kwerendy: selekcje.txt
- Logikę walidacji: walidacja\_wpisanych\_danych.txt, walidacja\_constraint.txt
- Tworzenie widoków: widoki.txt

## Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów

### Walidacja 1:

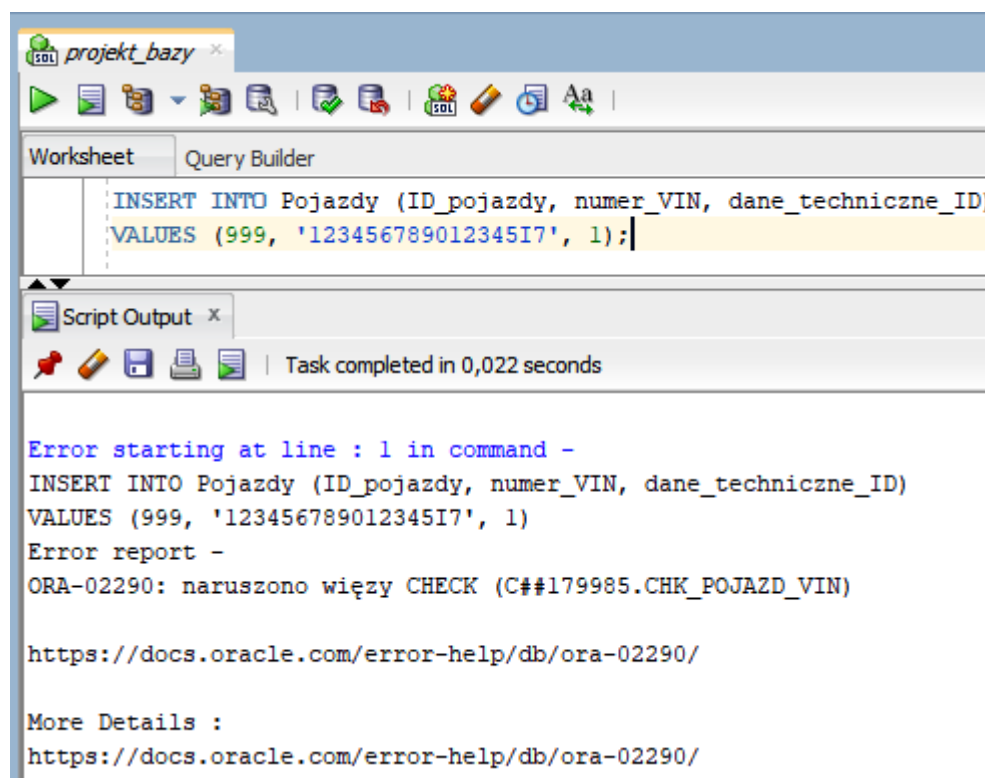
Próba dodania pracownika z błędnym numerem telefonu.



Rysunek 21. Walidacja 1.

## Walidacja 2:

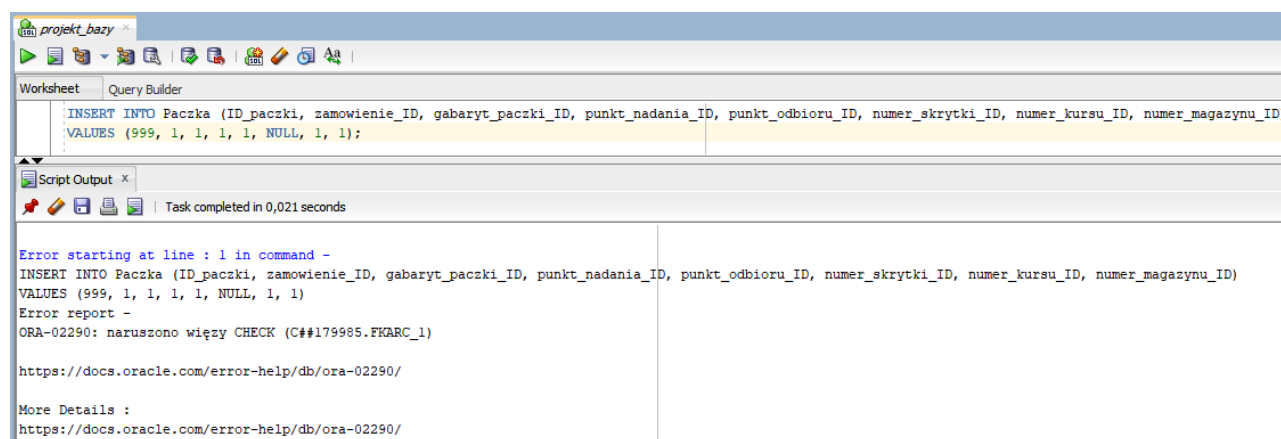
Próba dodania samochodu z błędnym numerem VIN.



Rysunek 22. Walidacja 2.

## Walidacja 3:

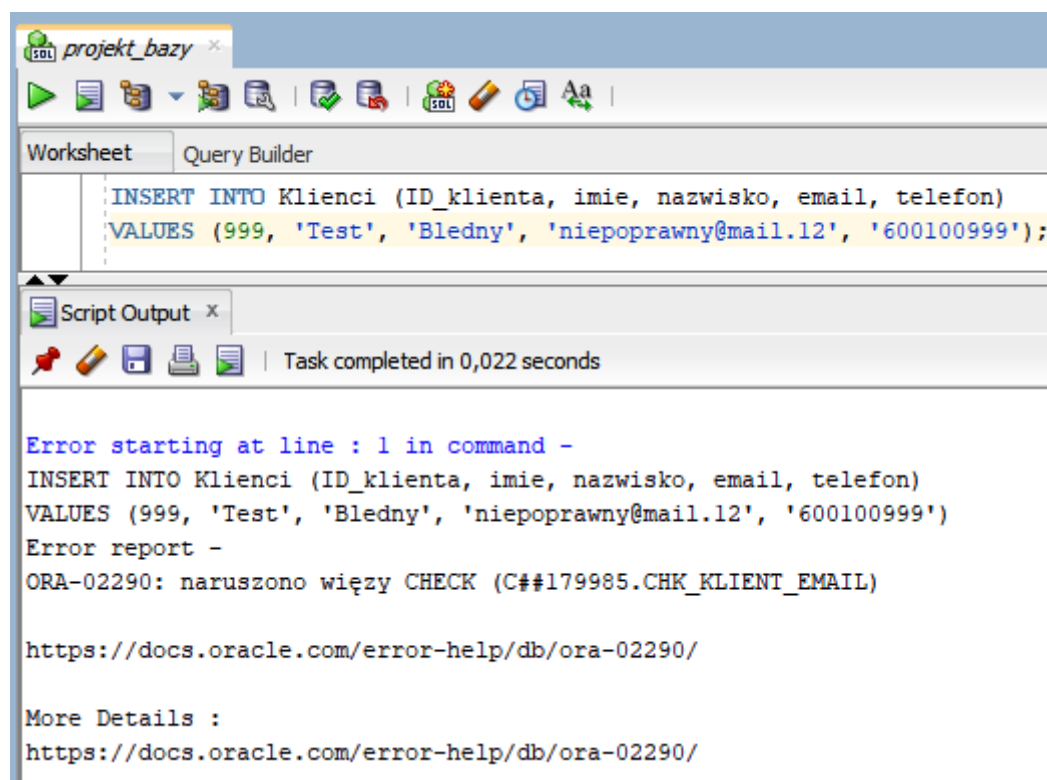
Próba dodania paczek w wielu miejscach na raz.



Rysunek 23. Walidacja 3.

#### Walidacja 4:

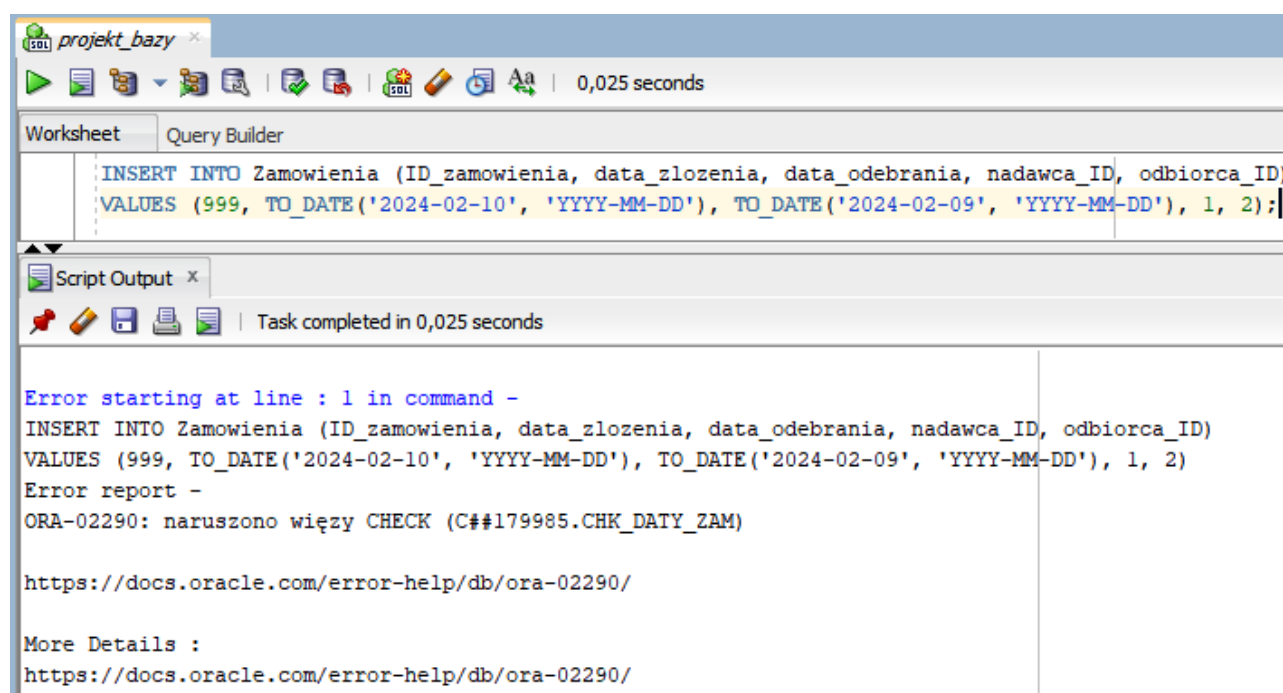
Próba wpisania błędnego maila.



Rysunek 24. Walidacja 4.

#### Walidacja 5:

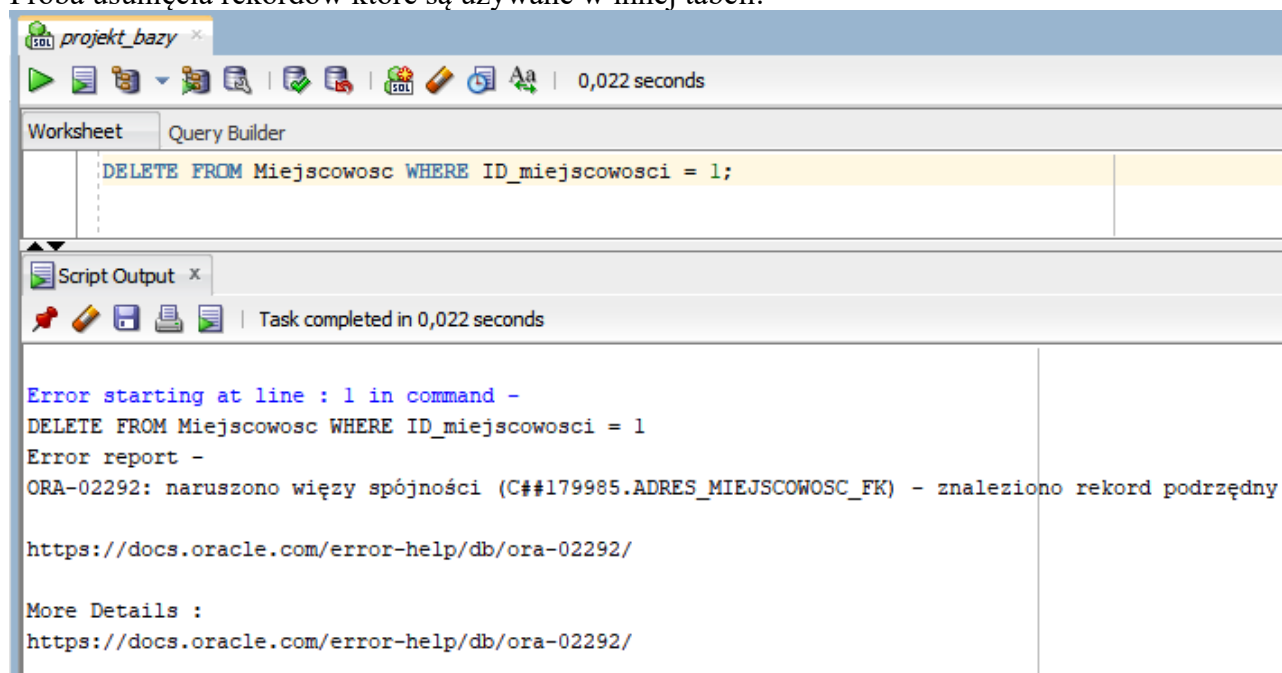
Próba wpisania dat w złej kolejności.



Rysunek 25. Walidacja 5.

## Walidacja 6:

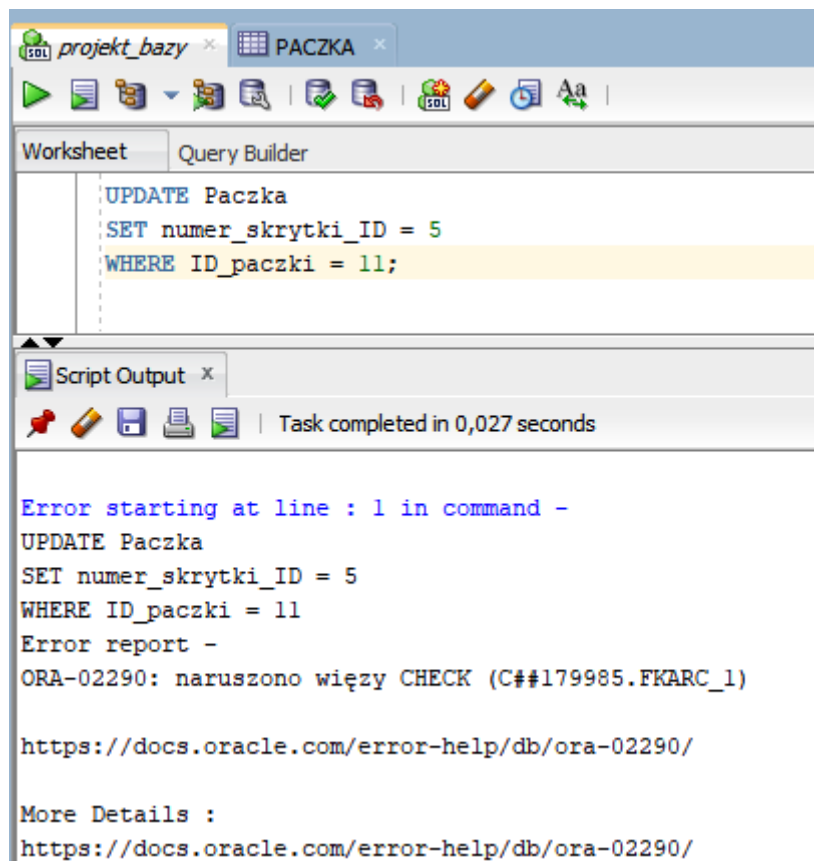
Próba usunięcia rekordów które są używane w innej tabeli.



Rysunek 26. Walidacja 6.

## Walidacja 7:

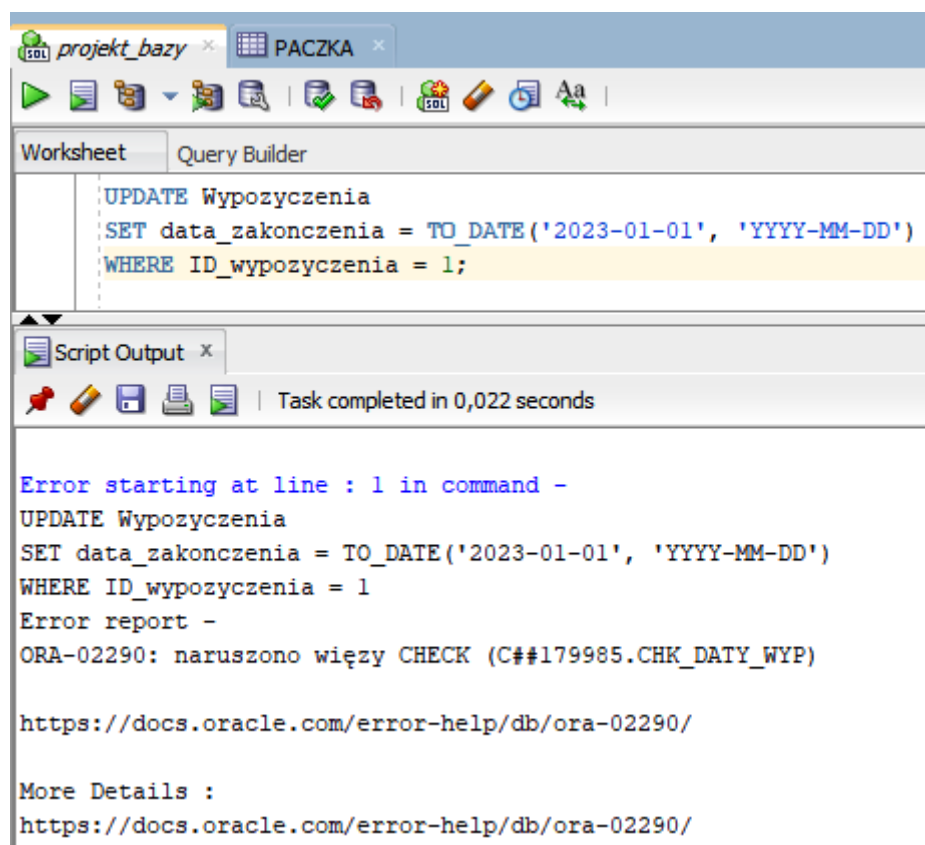
Próba update danych paczki, do ustawienia jej w dwóch miejscach na raz.



Rysunek 27. Walidacja 7.

## Walidacja 8:

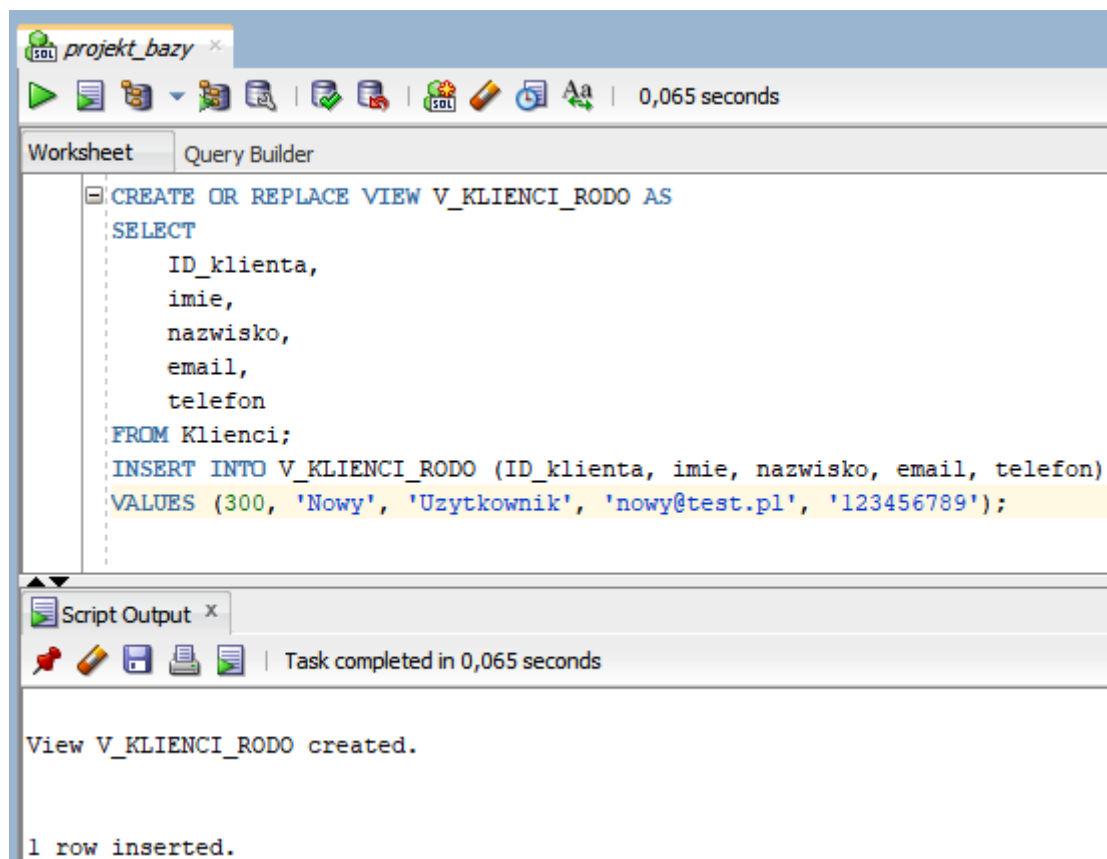
Próba zaktualizowania dat w złej kolejności.



Rysunek 28. Walidacja 8.

## Widok 1:

Widok pozwalający wpisanie danych do tabeli klienci.



Rysunek 29. Widok 1.

## Widok 2:

Widok pokazujący aktualny status paczki.

The screenshot shows a SQL IDE window titled 'projekt\_bazy'. The 'Query Builder' tab is active, displaying the following SQL script:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_AKTUALNY_STATUS_PACZKI AS
SELECT
    ID_paczki,
    status_paczki,
    data_ustawienia AS data_ostatniej_zmiany
FROM (
    SELECT
        p.ID_paczki,
        sp.status_paczki,
        hp.data_ustawienia,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.ID_paczki ORDER BY hp.data_ustawienia DESC) as rn
    FROM Paczka p
    JOIN Historia_paczki hp ON p.ID_paczki = hp.numer_paczki_ID
    JOIN Status_paczki sp ON hp.status_paczki_ID = sp.ID_statusu_paczki
)
WHERE rn = 1;
select * from v_aktualny_status_paczki;
```

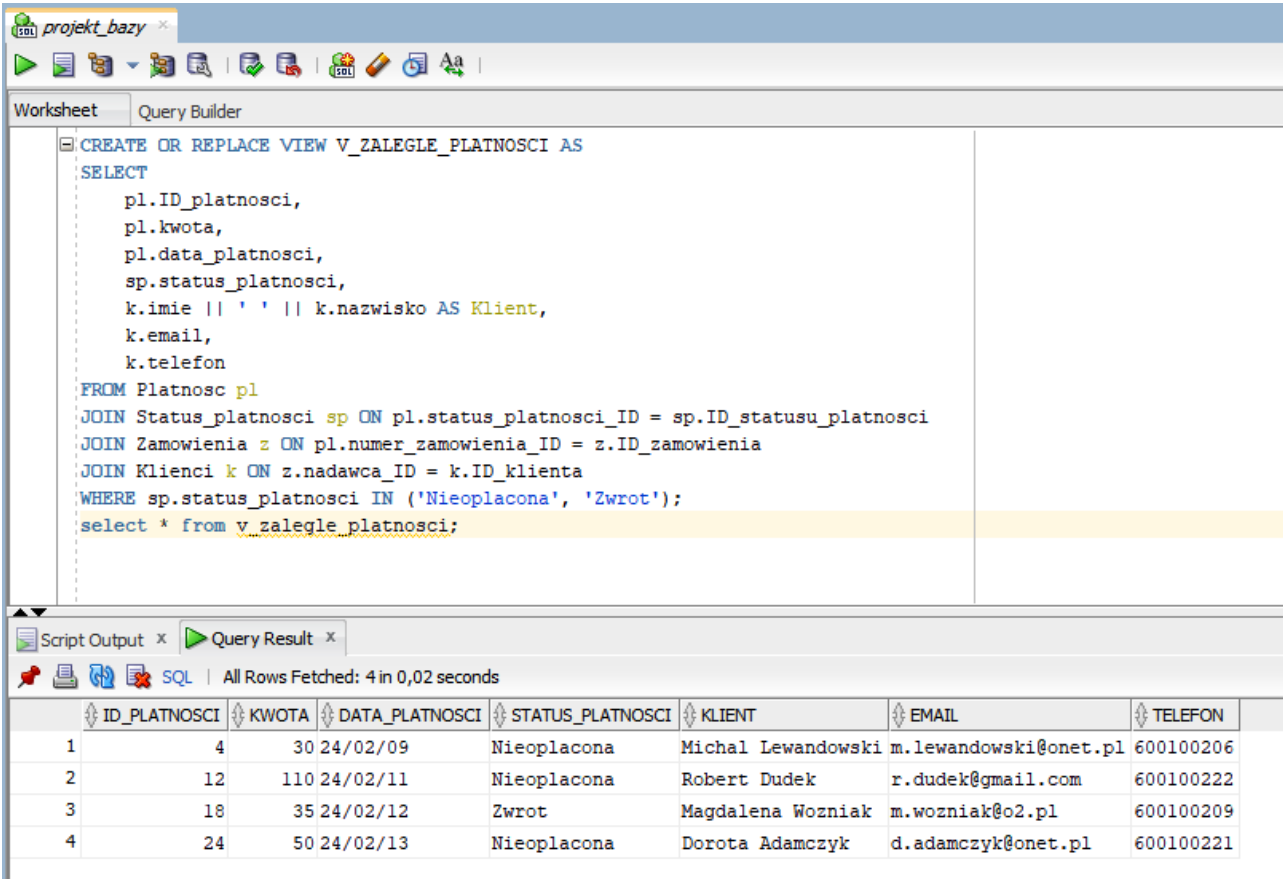
Below the script, the 'Query Result' tab shows the output of the query. It indicates 'All Rows Fetched: 25 in 0,022 seconds'. The results are displayed in a table with three columns: ID\_PACZKI, STATUS\_PACZKI, and DATA\_OSTATNIEJ\_ZMIANY.

| ID_PACZKI | STATUS_PACZKI   | DATA_OSTATNIEJ_ZMIANY |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 1 Odebrana      | 24/02/14              |
| 2         | 2 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 3         | 3 Odebrana      | 24/02/14              |
| 4         | 4 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 5         | 5 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 6         | 6 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 7         | 7 Odebrana      | 24/02/15              |
| 8         | 8 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 9         | 9 Do odebrania  | 24/02/10              |
| 10        | 10 Do odebrania | 24/02/10              |
| 11        | 11 W drodze     | 24/02/11              |
| 12        | 12 W drodze     | 24/02/11              |
| 13        | 13 W drodze     | 24/02/11              |
| 14        | 14 W drodze     | 24/02/11              |
| 15        | 15 W drodze     | 24/02/11              |
| 16        | 16 W drodze     | 24/02/12              |
| 17        | 17 W drodze     | 24/02/12              |
| 18        | 18 W drodze     | 24/02/12              |
| 19        | 19 W drodze     | 24/02/12              |
| 20        | 20 W drodze     | 24/02/12              |
| 21        | 21 W magazynie  | 24/02/13              |
| 22        | 22 W magazynie  | 24/02/13              |
| 23        | 23 W magazynie  | 24/02/13              |
| 24        | 24 W magazynie  | 24/02/13              |

Rysunek 30. Widok 2.

### Widok 3:

Widok pokazujący nieopłacone zamówienia.



```
CREATE OR REPLACE VIEW V_ZALEGLE_PLATNOSCI AS
SELECT
    pl.ID_platnosci,
    pl.kwota,
    pl.data_platnosci,
    sp.status_platnosci,
    k.imie || ' ' || k.nazwisko AS Klient,
    k.email,
    k.telefon
FROM Platnosc pl
JOIN Status_platnosci sp ON pl.status_platnosci_ID = sp.ID_statusu_platnosci
JOIN Zamowienia z ON pl.numer_zamowienia_ID = z.ID_zamowienia
JOIN Klienci k ON z.nadawca_ID = k.ID_klienta
WHERE sp.status_platnosci IN ('Nieoplacona', 'Zwrot');
select * from v_zalegle_platnosci;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0,02 seconds

| ID_PLATNOSCI | KWOTA | DATA_PLATNOSCI | STATUS_PLATNOSCI | KLIENT             | EMAIL                 | TELEFON   |
|--------------|-------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 1            | 4     | 30 24/02/09    | Nieoplacona      | Michal Lewandowski | m.lewandowski@onet.pl | 600100206 |
| 2            | 12    | 110 24/02/11   | Nieoplacona      | Robert Dudek       | r.dudek@gmail.com     | 600100222 |
| 3            | 18    | 35 24/02/12    | Zwrot            | Magdalena Wozniak  | m.wozniak@o2.pl       | 600100209 |
| 4            | 24    | 50 24/02/13    | Nieoplacona      | Dorota Adamczyk    | d.adamczyk@onet.pl    | 600100221 |

Rysunek 31. Widok 3.

## **Określenie kierunku rozwoju aplikacji**

Planujemy dodać więcej funkcjonalności dla obecnych oraz przyszłych pracowników. Aplikacja powinna dostarczać dokładniejsze informacje kurierom i magazynierom. Ponadto system musi lepiej obsługiwać różne typy płatności oraz oferować szerszy zakres danych i funkcji naszym klientom. Ogólnie rzecz biorąc, stworzenie wygodnej aplikacji zarówno dla klientów, jak i pracowników, jest naszym głównym i najbardziej potrzebnym kierunkiem rozwoju.

## **Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu**

Łączny czas realizacji projektu wyniósł kilka dni roboczych, rozłożonych na przestrzeni dwóch miesięcy. Najbardziej czasochłonnym i wymagającym etapem okazało się zaprojektowanie poprawnego modelu ERD oraz zdefiniowanie relacji między tabelami w sposób gwarantujący integralność danych.

Istotnym wyzwaniem logicznym było zapewnienie, aby paczka w danym momencie znajdowała się tylko w jednej lokalizacji. Problem ten rozwiązaliśmy, stosując łuk wykluczający (exclusive arc).

Sama implementacja przebiegła sprawniej. Napotkaliśmy jedynie drobne błędy podczas wprowadzania danych testowych, wynikające z naruszenia więzów spójności, jednak udało się je szybko i skutecznie wyeliminować.

## Literatura

- **Connolly T., Begg C.**, *Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania*, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004.
- **Visual Paradigm**, *Data Flow Diagram (DFD) Tutorial*, dostępny w:  
<https://www.visual-paradigm.com/guide/data-flow-diagram/what-is-data-flow-diagram/>
- **Oracle Corporation**, *Oracle SQL Developer Data Modeler User's Guide*, dostępny w:  
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer-data-modeler>